BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

WEBAPP QUẢN LÝ SINH VIÊN TÍCH HỢP DASHBOARD BI & DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **HỆ THỐNG THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Phan Đức Trí

Sinh viên thực hiện : Lê Hồng Nghi

MSSV: 2280602058 Lớp: 22DTHG3

TP. Hồ Chí Minh, <2025>

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
MỤC LỤC HÌNH ẢNH 4
MỤC LỤC BẢNG 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG 8
1.1. Thu thập yêu cầu: 8
1.1.1 Tổng quan về khảo sát: 8
1.2. Xây dựng UserStories 13
1.3. Xây dựng Context Diagram 15
1.3.1. Mô tả tổng quan 15
1.3.2. Các thực thể 16
1.3.3. Luồng dữ liệu 16
1.4. Mô tả quy trình nghiệp vụ 18
1.4.1 Xác định các quy trình nghiệp vụ chính: 18
1.4.2. Diễn giải chi tiết các luồng công việc cho nghiệp vụ bằng Flowchart 21
CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU 30
2.1 Phân tích Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD) 30
2.1.1 Xác định các thực thể 30
2.1.2 Mối quan hệ 33
2.1.3 Lược đồ quan hệ 34
2.2 Chuẩn hóa dữ liệu đạt 3NF 34
2.3 Xây dựng DFD 37
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 39
3.1 Xây dựng sơ đồ USE CASE 39
3.2 Use Case Phân rã cấp 1 41
3.2.1 Quản Lý Người dùng 41
3.2.2 Quản Lý Thông Tin Sinh viên 42
3.2.3 Quản Lý lớp học và học kỳ 44
3.2.4 Quản lý giảng viên và môn học 45
3.2.5 Quản lý điểm và kết quả học tập 46
3.2.6 Quản lý Phân tích & Dự báo Kết quả học tập 47
3.2.7 Quản lý Phân tích & Trực quan hóa (Dashboard BI) 48
3.2.8 Quản lý Thống kê & Báo cáo 49
3.2.9 Quản lý Sao lưu & Bảo mật dữ liệu 50
3.3 Class Diagram 51
3.3.1. Nhóm quản lý người dùng và tài khoản 51
3.3.2. Nhóm quản lý đào tạo 52
3.3.3. Nhóm phân tích và thống kê 53
3.3.4. Nhóm dự báo và bảo mật 53
3.4 Sequence Diagram 55
3.4.1 SequenceDiagram - Đăng nhập hệ thống 55
3.4.2 SequenceDiagram - Quản lý thông tin sinh viên 56
3.4.3 SequenceDiagram - Nhập và cập nhật điểm học tập 57
3.4.4 SequenceDiagram - Xem Dashboard thống kê 58
3.4.5 SequenceDiagram- Dự báo kết quả học tập 59
3.5 Activity Diagram 61
3.5.1 Activity Diagram – Đăng nhập hệ thống 61
3.5.2 Activity Diagram – Quản lý thông tin sinh viên 63
3.5.3 Activity Diagram – Quản lý điểm và kết quả học tập 64
3.5.4 Activity Diagram – Phân tích & Trực quan hóa dữ liệu (Dashboard BI) 65
3.5.5 Activity Diagram – Phân tích và Dự báo kết quả học tập 66

CHƯƠNG 4 LẬP TRÌNH HỆ THỐNG 67
4.1 Phát triển giao diện người dùng 67
4.1.1 Mô tả chung 67
4.1.2 Công cụ và Ngôn ngữ hỗ trợ 67
4.2 Xây dựng BackEnd 67
4.2.1 Lập trình xử lý dữ liệu (Controller & Logic) 67
4.2.2 Công nghệ sử dụng 68
4.2.3 Công cụ hỗ trợ 68
4.3 Xây dựng FrontEnd 68
4.3.1 Các chức năng và Công nghệ sử dụng 68
4.4 Tích hợp hệ thống 69
4.4.1 Kết nối Backend với Cơ sở dữ liệu 69
4.4.2 Kiểm thử các API và Chức năng 69
4.4.3 Công cụ hỗ trợ triển khai 70
CHƯƠNG 5 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 71
5.1 Kiểm thử 71
5.1.1. Các loại hình kiểm thử áp dụng 71
5.1.2 Tổng hợp Test Case 71
5.1.3. Minh họa lỗi tiêu biểu và cách khắc phục (Log Bug) 72
5.2 Triển khai hệ thống 72
5.2.1. Yêu cầu môi trường cài đặt 72
5.2.2. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống (Readme) 73
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN 74
6.1 Đánh giá kết quả thực hiện 74
6.1.1. So sánh kết quả đạt được với mục tiêu ban đầu 74
6.1.2. Thống kê số liệu minh chứng 75
6.1.3. Khó khăn và Bài học kinh nghiệm 75
6.2. Đề xuất hướng phát triển 76
6.2.1. Cải thiện Hiệu suất và Trải nghiệm 76
6.2.2. Mở rộng chức năng và Công nghệ 76
6.2.3. Mở rộng quy mô hệ thống 76
6.3. Kết luận chung 76
TÀI LIỆU/TRANG WEB THAM KHẢO 78
NHẬT KÝ LÀM VIỆC VÀ TƯƠNG TÁC CÙNG AI 79

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Thói quen và Công cụ sử dụng hiện tại 8
Hình 2 Mức độ hài lòng với giao diện hiện tại 9
Hình 3 Những khó khăn chính 9
Hình 4 Nhu cầu xem kết quả dưới dạng Dashboard 10
Hình 5 Mức độ quan tâm đến các loại biểu đồ 11
Hình 6 Tần suất lo lắng về kết quả học tập 11
Hình 7 Tính năng Dự báo mong muốn nhất 12
Hình 8 Đánh giá tính năng thông báo tự động 13
Hình 9 Sơ đồ Context Diagram 17
Hình 10 Quản lý đăng nhập người dùng 21
Hình 11 Quản lý Thông tin Sinh viên 22
Hình 12 Quản lý Giảng viên & Môn học 23
Hình 13 Nghiệp vụ quản lý lớp học và học kỳ 24
Hình 14 Quản lý điểm và kết quả học tập 25
Hình 15 Phân tích và trực quan hóa dữ liệu (Dashboard BI) 26
Hình 16 Nghiệp vụ phân tích và dự báo kết quả học tập 27
Hình 17 Nghiệp vụ thống kê và báo cáo 28
Hình 18 Nghiệp vụ sao lưu và bảo mật dữ liệu 29
Hình 19 ERD 33
Hình 20 Luồng dữ liệu - DFD cấp 0 38
Hình 21 Sơ đồ Use Case tổng quát 40
Hình 22Quản Lý Người dùng 42
Hình 23 Quản lý thông tin Sinh viên 43
Hình 24 Quản lý lớp học và học kỳ 44
Hình 25 Quản lý giảng viên và môn học 45
Hình 26 Quản lý điểm và kết quả học tập 46
Hình 27 Quản lý Phân tích & Dự báo Kết quả học tập 47
Hình 28 Quản lý Phân tích & Trực quan hóa (Dashboard BI) 48
Hình 29 Quản lý Thống kê & Báo cáo 49
Hình 30 Quản lý Sao lưu & Bảo mật dữ liệu 50
Hình 31 Class Diagram 54
Hình 32 SequenceDiagram - Đăng nhập hệ thống 56
Hình 33 SequenceDiagram - Quản lý thông tin sinh viên 57
Hình 34 SequenceDiagram - Nhập và cập nhật điểm học tập 58
Hình 35 SequenceDiagram - Xem Dashboard thống kê 59
Hình 36 SequenceDiagram- Dự báo kết quả học tập 60
Hình 37 Activity Diagram – Đăng nhập hệ thống 62
Hình 38 Activity Diagram – Quản lý thông tin sinh viên 63
Hình 39 Activity Diagram – Quản lý điểm và kết quả học 64
Hình 40 Activity Diagram – Phân tích & Trực quan hóa dữ liệu (Dashboard 65
Hình 41 Activity Diagram – Phân tích và Dự báo kết quả học tập 66
Hình 42 Kịch bản test case 71
Hình 43 Nhóm Test Case: Nghiệp vụ Xử lý Điểm & Tự động hóa 71
Hình 44 Nhóm Test Case: Module AI & Dự báo 71
Hình 45 Nhóm Test Case: Quản lý Dữ liệu lớn 71
Hình 46 Nhóm Test Case: Bảo mật & Phân quyền 72

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1 Diễn giải thực thể 16
Bảng 2 So sánh mục tiêu ban đầu và kết quả đạt được 74

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Ngày nay, trong lĩnh vực giáo dục, việc quản lý và khai thác dữ liệu sinh viên đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Các trường đại học, cao đẳng quản lý hàng nghìn sinh viên, với khối lượng dữ liệu lớn liên quan đến thông tin cá nhân, quá trình học tập, điểm số, chuyên cần, kết quả rèn luyện. Nếu chỉ quản lý bằng các phương pháp truyền thống như sổ sách, Excel hay các hệ thống đơn giản thì sẽ khó đảm bảo tính chính xác, kịp thời và khả năng phân tích sâu dữ liệu.

Từ thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống WebApp Quản lý Sinh viên tích hợp Dashboard BI và Phân tích Dữ liệu hỗ trợ dự báo kết quả học tập là hết sức cần thiết. Hệ thống không chỉ giúp tin học hóa quy trình quản lý sinh viên mà còn ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ nhà quản lý, giảng viên và sinh viên có cái nhìn toàn diện, trực quan và dự báo chính xác hơn về kết quả học tập.

Vấn đề thực tiễn mà hệ thống hướng tới giải quyết

Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng thường gặp phải những hạn chế sau:

- Dữ liệu sinh viên phân tán ở nhiều bộ phận, khó tổng hợp, thiếu tính thống nhất.
- Việc theo dõi kết quả học tập chưa có công cụ trực quan, khiến quá trình phân tích xu hướng học tập hoặc so sánh giữa các khóa, các lớp gặp nhiều khó khăn.
- Chưa có hệ thống nào dự báo sớm nguy cơ học yếu hoặc hỗ trợ sinh viên cải thiện kết quả học tập dựa trên dữ liệu lịch sử.
- Công tác thống kê, báo cáo học tập vẫn thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và dễ sai sót.

Hệ thống được đề xuất sẽ giải quyết những hạn chế trên thông qua:

- Tự động hóa quy trình quản lý và cập nhật dữ liệu sinh viên, giảng viên, môn học, điểm số.
- Phân tích dữ liệu học tập và hiển thị bằng Dashboard BI trực quan, giúp theo dõi hiệu suất đào tạo theo từng lớp, khoa, học kỳ.
- Ứng dụng mô hình dự báo học tập, hỗ trợ giảng viên và sinh viên xác định sớm xu hướng kết quả học tập, từ đó đề xuất biện pháp cải thiện phù hợp.

- Thống kê, báo cáo nhanh chóng, chính xác và có thể xuất ra nhiều định dạng (Excel, PDF).

Mục tiêu và phạm vi dự án

Mục tiêu:

- Xây dựng một ứng dụng web quản lý toàn bộ thông tin sinh viên, giảng viên, môn học và điểm số.
- Tích hợp Dashboard BI hiển thị dữ liệu học tập bằng biểu đồ trực quan (cột, tròn, đường, heatmap, v.v).
- Ứng dụng phân tích và dự báo dữ liệu học tập để ước tính điểm trung bình, học lực và nguy cơ học yếu.
- Hỗ trợ xuất báo cáo nhanh, chính xác, giúp giảng viên và ban quản lý dễ dàng đánh giá tình hình đào tạo.
- Đảm bảo an toàn dữ liệu, phân quyền truy cập rõ ràng cho từng đối tượng người dùng (Admin, Giảng viên, Sinh viên).

Phạm vi thực hiện:

- Xây dựng các module quản lý CRUD: Sinh viên, Giảng viên, Khoa, Lớp, Môn học, Học kỳ.
- Quy trình xử lý học vụ: Mở lớp học phần, Nhập điểm, Tự động tính toán GPA/Xếp loại.
- Module Thống kê & BI: Dashboard hiển thị biểu đồ so sánh, phân tích xu hướng.
- Module AI: Huấn luyện và dự báo kết quả học tập dựa trên điểm quá trình và GPA.
- Phân quyền và bảo mật: Cơ chế đăng nhập, phân quyền chi tiết cho 3 vai trò (Admin, GV, SV).
- Công nghệ sử dụng: ASP.NET Core MVC, Entity Framework, SQL Server, ML.NET, Chart.js.
- Hệ thống được phát triển dưới dạng WebApp sử dụng ASP.NET MVC cho phần ứng dụng và MySQL làm cơ sở dữ liệu, triển khai trên môi trường mạng nội bộ.

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.1. Thu thập yêu cầu:

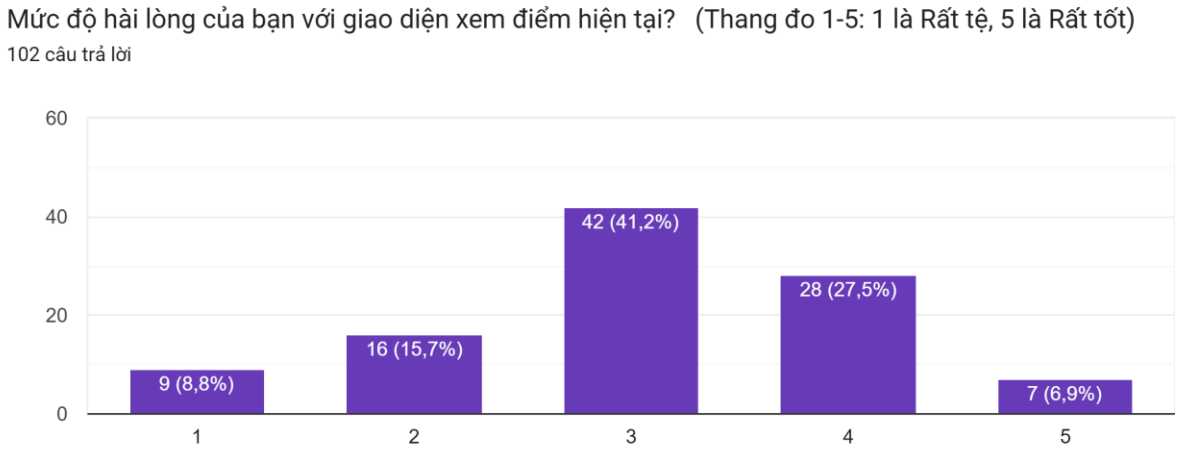
1.1.1 Tổng quan về khảo sát:

- Mục đích: Tìm hiểu thói quen theo dõi kết quả học tập, đánh giá mức độ hài lòng với hệ thống hiện tại và xác định nhu cầu đối với các tính năng phân tích (BI) và dự báo (AI).
- Đối tượng: Sinh viên đang theo học tại trường.
- Số lượng mẫu: 102 câu trả lời.
- Phương pháp: Khảo sát trực tuyến qua Google Forms.

Hình 1 Thói quen và Công cụ sử dụng hiện tại

Số liệu: 67.6% sinh viên xem qua Web trường, nhưng có tới 32.3% sinh viên vẫn phải dựa vào các kênh thủ công (24.5% xem qua file Excel giảng viên gửi, 7.8% tự ghi chép/tự tính).

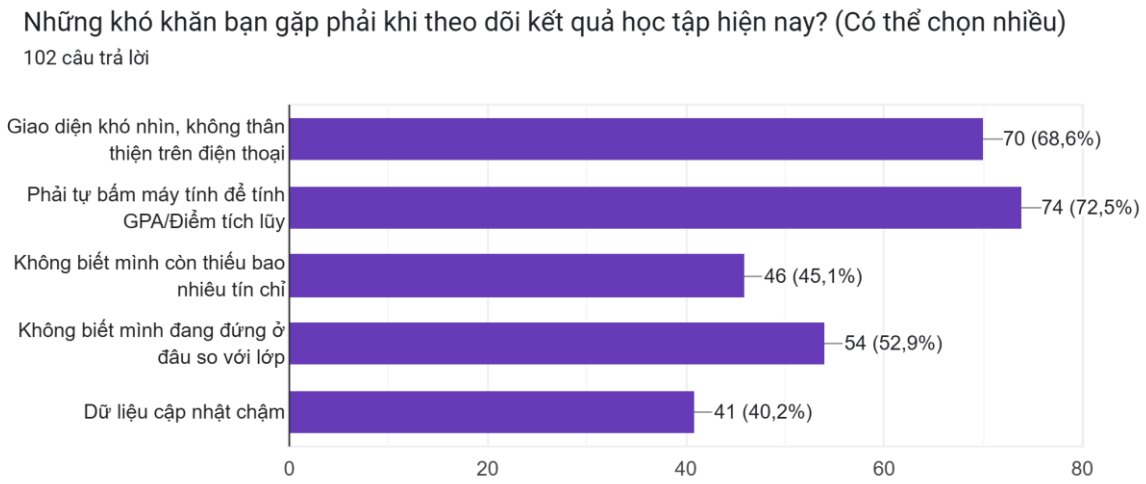
Nhận xét: Mặc dù nhà trường đã có cổng thông tin, nhưng tỷ lệ sinh viên phải phụ thuộc vào các kênh dữ liệu rời rạc (Excel) hoặc thủ công vẫn còn cao (gần 1/3). Điều này cho thấy hệ thống hiện tại có thể cập nhật chậm hoặc thiếu thông tin chi tiết, buộc sinh viên phải tìm kiếm từ nguồn khác. Đây là cơ hội để WebApp mới tập trung hóa dữ liệu, đảm bảo tính cập nhật và đồng bộ.



Hình 2 Mức độ hài lòng với giao diện hiện tại

Số liệu: Đa số ý kiến tập trung ở mức trung bình (Mức 3: 41.2%). Tỷ lệ không hài lòng (Mức 1 & 2: 24.5%) cao gấp 3.5 lần so với tỷ lệ rất hài lòng (Mức 5: 6.9%).

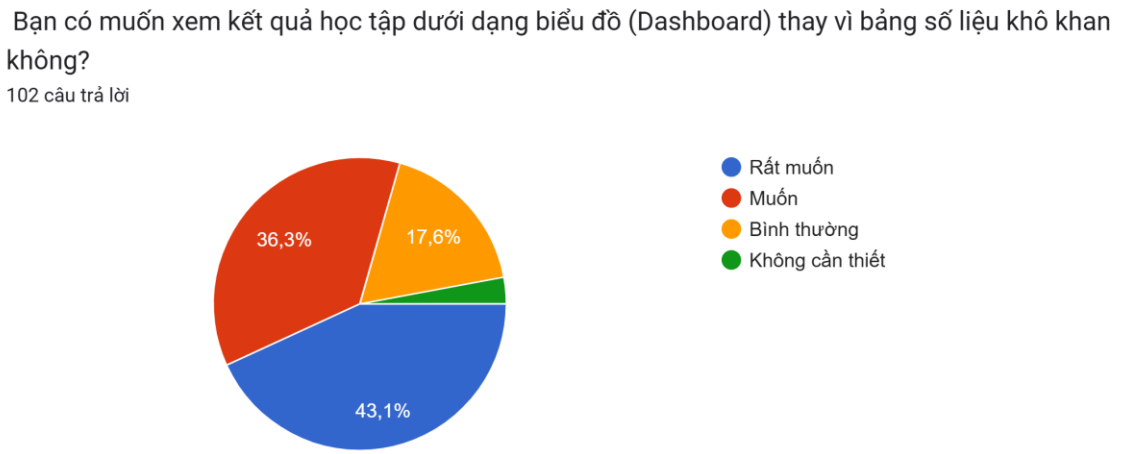
Nhận xét: Trải nghiệm người dùng (UX) đối với hệ thống cũ chỉ đạt mức trung bình thấp. Sinh viên không cảm thấy hứng thú hoặc thuận tiện khi sử dụng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho hệ thống mới là phải có giao diện hiện đại, thân thiện và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.



Hình 3 Những khó khăn chính

Số liệu: Hai khó khăn lớn nhất là "Phải tự bấm máy tính để tính GPA" (72.5%) và "Giao diện khó nhìn trên điện thoại" (68.6%). Các vấn đề khác như không biết vị trí so với lớp (52.9%) hay mù mờ về tín chỉ (45.1%) cũng chiếm tỷ lệ cao.

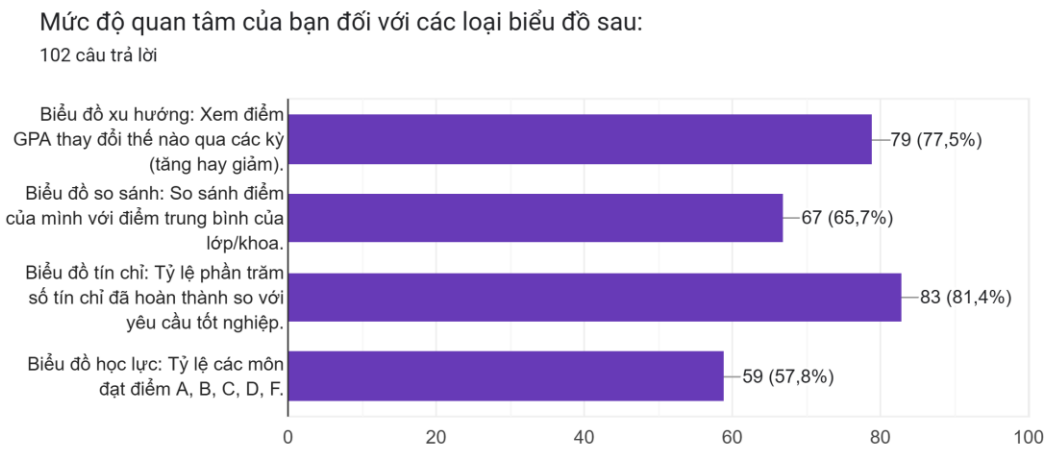
Nhận xét: Đây là cơ sở quan trọng nhất để định hình chức năng của đồ án.
Hệ thống mới bắt buộc phải có tính năng tự động tính toán GPA/CPA theo thời gian thực (Real-time).
Giao diện phải được thiết kế theo chuẩn Responsive (tương thích mọi thiết bị di động).
Cần bổ sung các tính năng so sánh và theo dõi tiến độ mà hệ thống cũ đang thiếu.



Hình 4 Nhu cầu xem kết quả dưới dạng Dashboard

Số liệu: Tổng cộng 79.4% sinh viên mong muốn (43.1% Rất muốn + 36.3% Muốn) thay đổi cách xem điểm từ bảng số liệu khô khan sang biểu đồ trực quan.

Nhận xét: Nhu cầu chuyển đổi số và trực quan hóa dữ liệu là rất lớn. Sinh viên muốn nắm bắt thông tin nhanh chóng qua hình ảnh thay vì phải đọc từng dòng số liệu. Điều này khẳng định hướng đi "Tích hợp Dashboard BI" của đề tài là hoàn toàn đúng đắn và hợp thời.

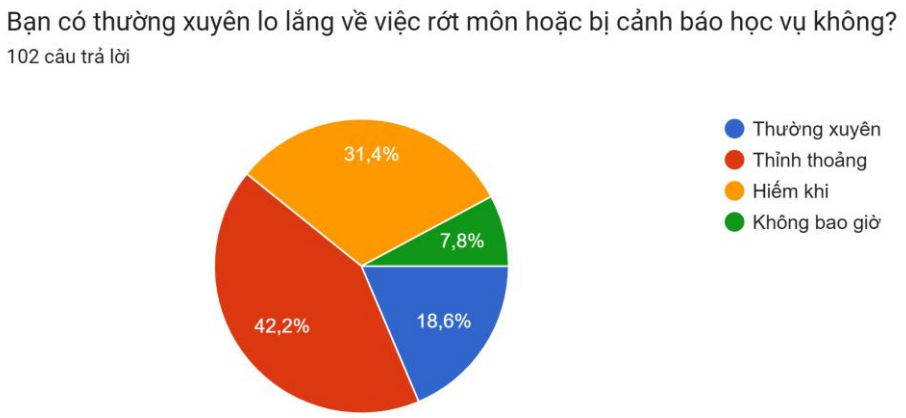


Hình 5 Mức độ quan tâm đến các loại biểu đồ

Số liệu:

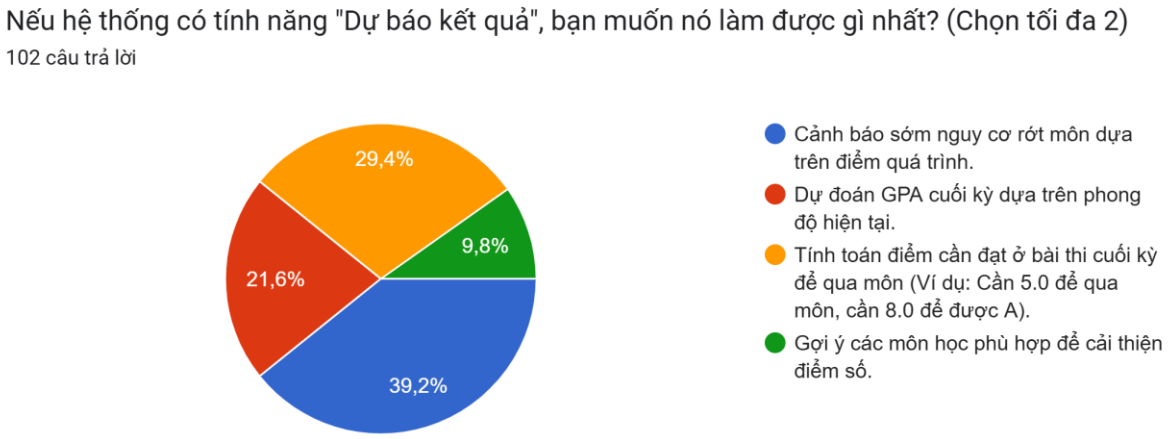
- Biểu đồ Tín chỉ (81.4%): Cao nhất – Sinh viên rất quan tâm đến tiến độ ra trường.
- Biểu đồ Xu hướng GPA (77.5%): Quan tâm đến sự tiến bộ/thụt lùi của bản thân.
- Biểu đồ So sánh (65.7%) và Biểu đồ Học lực (57.8%).

Nhận xét: Thứ tự ưu tiên phát triển Dashboard nên là: (1) Tiến độ hoàn thành chương trình học -> (2) Biểu đồ đường (Line chart) thể hiện GPA qua các kỳ -> (3) Biểu đồ so sánh năng lực cá nhân với tập thể.



Hình 6 Tần suất lo lắng về kết quả học tập

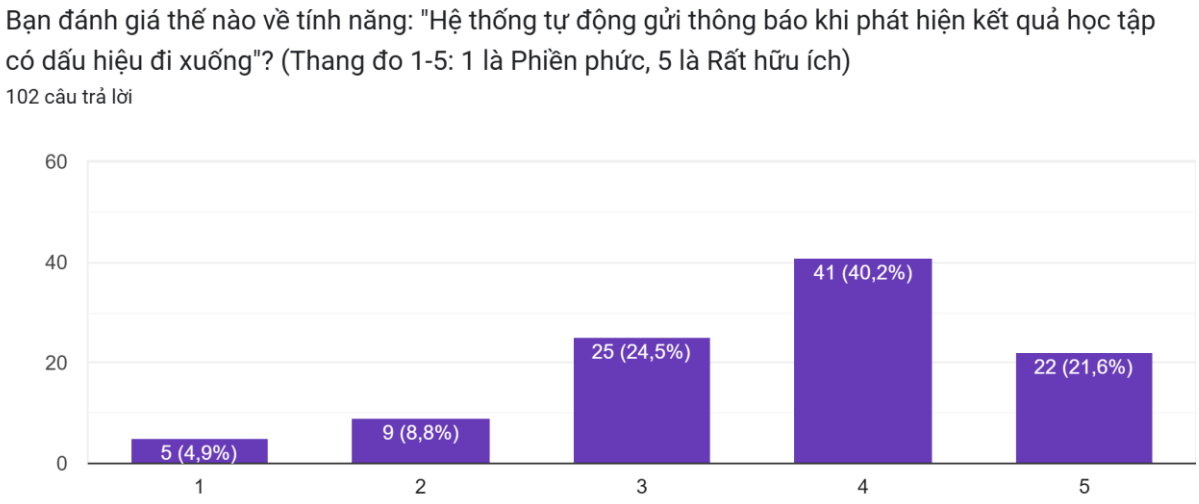
Số liệu: 60.8% sinh viên thường xuyên (18.6%) hoặc thỉnh thoảng (42.2%) lo lắng về việc rớt môn hoặc bị cảnh báo học vụ.



Hình 7 Tính năng Dự báo mong muốn nhất

Số liệu: Nhu cầu cao nhất là "Cảnh báo sớm nguy cơ rớt môn dựa trên điểm quá trình" (39.2%), theo sau là "Tính điểm cần đạt để qua môn" (29.4%).

Nhận xét: Sinh viên thực tế quan tâm đến các giải pháp ngắn hạn và cấp thiết (làm sao để không rớt môn ngay trong kỳ này) hơn là các dự báo dài hạn (như GPA cuối khóa). Do đó, mô hình AI nên tập trung vào bài toán dự báo điểm thi dựa trên điểm quá trình để đưa ra cảnh báo sớm.



Hình 8 Đánh giá tính năng thông báo tự động

Số liệu: 61.8% đánh giá tính năng này ở mức tích cực (Mức 4 & 5).

Nhận xét: Sinh viên sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ chủ động từ hệ thống. Việc gửi thông báo (Notification/Email) khi phát hiện kết quả đi xuống không bị coi là phiền phức mà được xem là một sự hỗ trợ hữu ích.

1.2. Xây dựng UserStories

Mô tả nghiệp vụ hệ thống [USER STORIES]

- **Quản Trị Viên (Admin/Phòng Đào tạo)**
    - Là quản trị viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để truy cập giao diện quản lý dữ liệu và điều hành toàn bộ hệ thống.
    - Là quản trị viên, tôi muốn thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng (sinh viên, giảng viên) để đảm bảo quyền truy cập và bảo mật thông tin cho từng đối tượng.
    - Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh sách khoa, lớp, học phần để thiết lập dữ liệu nền tảng cho hệ thống hoạt động ổn định.
    - Là quản trị viên, tôi muốn gán giảng viên cho các học phần cụ thể để tổ chức quản lý giảng dạy và theo dõi tiến độ giảng viên dễ dàng hơn.
    - Là quản trị viên, tôi muốn xem các báo cáo tổng hợp kết quả học tập của toàn trường để đánh giá tình hình đào tạo và đưa ra kế hoạch cải tiến chương trình học.

    - Là quản trị viên, tôi muốn xem Dashboard tổng hợp (Dashboard BI) để phân tích xu hướng điểm trung bình, tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ rớt môn của sinh viên theo từng khoa, lớp hoặc học kỳ.
- **Giảng Viên**
    - Là giảng viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để quản lý thông tin lớp học và điểm số sinh viên mình phụ trách.
    - Là giảng viên, tôi muốn xem danh sách lớp và sinh viên trong mỗi học phần để theo dõi tình hình học tập của từng lớp.
    - Là giảng viên, tôi muốn nhập điểm thành phần cho từng sinh viên (chuyên cần, giữa kỳ, cuối kỳ) để lưu trữ và tổng hợp kết quả học tập chính xác.
    - Là giảng viên, tôi muốn xem biểu đồ phân tích điểm số của lớp học trên Dashboard BI để quan sát sự phân bố điểm, nhận biết sinh viên có nguy cơ học yếu hoặc học tốt nổi bật.
    - Là giảng viên, tôi muốn xem báo cáo dự báo kết quả học tập của sinh viên để hỗ trợ kịp thời những sinh viên có nguy cơ không đạt yêu cầu học phần.
    - Là giảng viên, tôi muốn xuất dữ liệu điểm và báo cáo ra file Excel hoặc PDF để nộp cho bộ phận đào tạo hoặc lưu trữ cá nhân khi cần thiết.
- **Sinh Viên**
    - Là sinh viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để truy cập vào thông tin học tập cá nhân của mình.
    - Là sinh viên, tôi muốn xem hồ sơ cá nhân (mã số sinh viên, lớp, khoa, cố vấn học tập) để nắm rõ thông tin hành chính của bản thân.
    - Là sinh viên, tôi muốn xem điểm chi tiết từng môn học để biết được kết quả học tập của mình trong từng học kỳ.
    - Là sinh viên, tôi muốn xem biểu đồ Dashboard học tập cá nhân để quan sát xu hướng điểm trung bình và sự tiến bộ qua từng học kỳ.
    - Là sinh viên, tôi muốn nhận thông tin dự báo kết quả học tập kỳ sau để có kế hoạch học tập phù hợp, cải thiện điểm số và tránh nguy cơ rớt môn.

    - Là sinh viên, tôi muốn so sánh điểm của mình với điểm trung bình lớp hoặc khoa để tự đánh giá vị trí học tập của bản thân trong tập thể.
- **Đối với Hệ thống** (yêu cầu phi chức năng): giao diện web hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến, hệ thống có cơ chế phân quyền rõ ràng để đảm bảo chỉ người có thẩm quyền mới được thao tác trên dữ liệu được cho phép, các thao tác nhập, tra cứu dữ liệu nhanh chóng và chính xác để tránh lỗi thao tác và tiết kiệm thời gian, các biểu đồ và Dashboard được cập nhật tự động khi có dữ liệu mới để luôn xem được thông tin học tập mới nhất mà không cần tải lại trang.

1.3. Xây dựng Context Diagram

1.*3.1. Mô tả tổng quan*

Hệ thống Quản lý Sinh viên là trung tâm xử lý và lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến sinh viên, giảng viên, môn học, kết quả học tập, và hoạt động học vụ.
Các bên tương tác với hệ thống gồm có:

- Sinh viên: là người dùng, sử dụng hệ thống để tra cứu thông tin cá nhân, điểm học tập, kết quả rèn luyện, thống kê tiến độ học, và nhận gợi ý cải thiện kết quả học tập.
- Giảng viên: truy cập hệ thống để nhập, cập nhật và xem dữ liệu điểm, theo dõi hiệu suất học tập của lớp phụ trách, và nhận báo cáo phân tích tổng quan.
- Admin: có quyền quản trị toàn hệ thống, thêm/sửa/xóa người dùng, môn học, lớp học, và truy cập Dashboard BI để theo dõi toàn cảnh dữ liệu.
- Hệ thống Dashboard BI: phân tích dữ liệu, cung cấp biểu đồ và mô hình dự báo, lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chính.
- CSDL: nơi lưu trữ toàn bộ thông tin của sinh viên, giảng viên, lớp học, điểm, kết quả phân tích, và thông tin dự báo.
- Hệ thống dự báo: hỗ trợ trích xuất dữ liệu học tập và xây dựng mô hình dự báo điểm trung bình hoặc nguy cơ học yếu.

1.3.2. Các thực thể

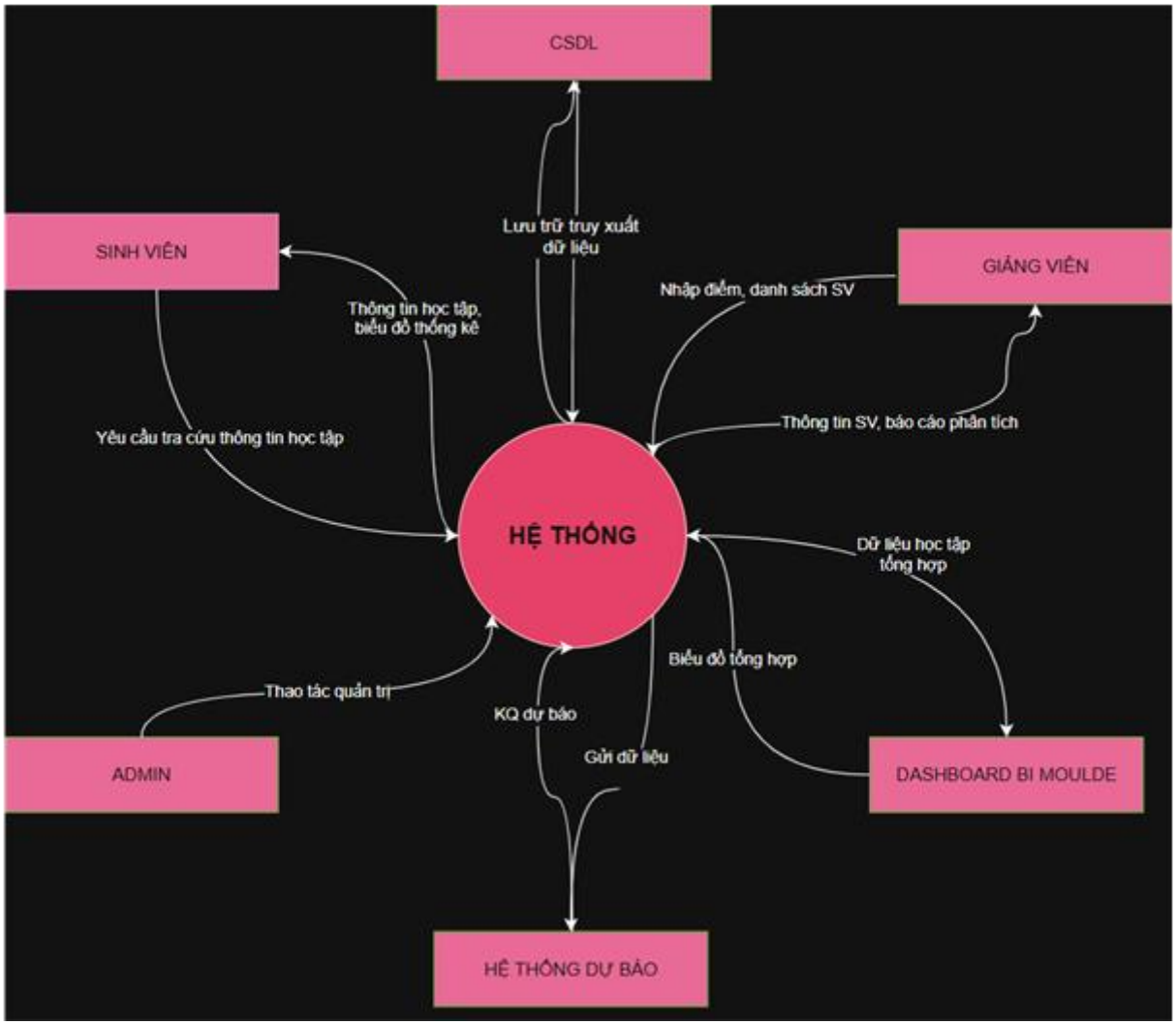
Thực thể bên ngoài	Vai trò trong hệ thống
SINH VIÊN	Gửi yêu cầu tra cứu thông tin, xem điểm, theo dõi tiến độ học tập, nhận dự báo và gợi ý học tập.
GIẢNG VIÊN	Nhập điểm, theo dõi danh sách sinh viên, xem báo cáo kết quả và phân tích học tập của lớp.
ADMIN	Quản lý dữ liệu người dùng, môn học, lớp học; theo dõi tổng hợp và phân tích dữ liệu toàn hệ thống.
DASHBOARD BI	Nhận dữ liệu từ hệ thống và trả về kết quả phân tích.
CSDL	Truy xuất & lưu trữ dữ liệu học tập
HỆ THỐNG DỰ BÁO	Nhận dữ liệu lịch sử học tập, xử lý và trả kết quả dự báo cho hệ thống.

Bảng 1 Diễn giải thực thể

1.3.3. Luồng dữ liệu

- Từ Sinh viên → Hệ thống: yêu cầu đăng nhập, tra cứu thông tin, xem điểm học tập, xem dashboard cá nhân.
- Từ Hệ thống → Sinh viên: trả về thông tin cá nhân, kết quả học tập, biểu đồ thống kê, gợi ý học tập, dự báo kết quả.
- Từ Giảng viên → Hệ thống: nhập hoặc cập nhật điểm, thông tin môn học, lớp học.
- Từ Hệ thống → Giảng viên: hiển thị danh sách sinh viên, kết quả lớp học, báo cáo phân tích.
- Từ Admin → Hệ thống: thao tác quản trị (thêm/sửa/xóa dữ liệu, quản lý người dùng, tạo báo cáo tổng hợp).
- Từ Hệ thống → Dashboard BI: xuất dữ liệu tổng hợp để trực quan hóa và phân tích.
- Từ Dashboard BI → Hệ thống: trả về dữ liệu trực quan, biểu đồ hoặc các chỉ số tổng hợp.

- Từ Hệ thống → CSDL: lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu (sinh viên, điểm, lớp, dự báo...).
- Từ CSDL → Hệ thống: lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu (sinh viên, điểm, lớp, dự báo...).
- Từ Hệ thống → Hệ thống dự báo: gửi dữ liệu học tập để phân tích dự báo.
- Từ Hệ thống dự báo → Hệ thống: trả về kết quả dự báo điểm hoặc xếp loại học tập.



Hình 9 Sơ đồ Context Diagram

1.4. Mô tả quy trình nghiệp vụ

1.4.1 Xác định các quy trình nghiệp vụ chính:

- **Nghiệp vụ quản lý người dùng**

  Mục tiêu: Đảm bảo người dùng (Admin, Giảng viên, Sinh viên) có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống.

  Các quy trình:

  - Đăng nhập hệ thống (phân quyền: Sinh viên / Giảng viên / Admin)
  - Cập nhật thông tin cá nhân
  - Quản lý danh sách tài khoản (Admin)
  - Phân quyền người dùng (Admin/Hệ Thống)
  - Khôi phục mật khẩu
  - Đăng xuất

- **Nghiệp vụ quản lý thông tin sinh viên**

  Mục tiêu: Lưu trữ, theo dõi và cập nhật hồ sơ học tập của từng sinh viên.

  Các quy trình:

  - Thêm mới sinh viên
  - Cập nhật thông tin sinh viên (thông tin cá nhân, lớp, khoa)
  - Xóa hoặc vô hiệu hóa sinh viên khi ra trường
  - Tra cứu thông tin sinh viên theo mã / tên / lớp / khoa
  - Xuất danh sách sinh viên ra file Excel/PDF
  - Nhập danh sách sinh viên bằng file Excel**
  - Xem lịch sử thay đổi thông tin sinh viên

- **Nghiệp vụ quản lý giảng viên và môn học**

  Mục tiêu: Giúp Admin hoặc Giảng viên quản lý thông tin giảng dạy.

  Các quy trình:

  - Thêm / sửa / xóa thông tin giảng viên
  - Tạo danh sách môn học, học phần (ADMIN)
  - Phân công giảng viên cho từng môn học / lớp học phần
  - Tra cứu danh sách giảng viên và môn học
  - Quản lý thời khóa biểu hoặc lịch dạy học

- **Nghiệp vụ quản lý lớp học và học kỳ***

  Mục tiêu: Tổ chức và sắp xếp sinh viên vào lớp và học kỳ tương ứng.

  Các quy trình:

  - Thêm / sửa / xóa lớp học
  - Thêm / sửa / xóa học kỳ
  - Phân sinh viên vào lớp học
  - Tra cứu danh sách lớp, danh sách sinh viên trong lớp

- **Nghiệp vụ quản lý điểm và kết quả học tập**

  Mục tiêu: Giảng viên có thể nhập điểm, hệ thống tổng hợp và sinh viên có thể xem kết quả.

  Các quy trình

  - Giảng viên nhập điểm sinh viên theo môn học
  - Cập nhật hoặc chỉnh sửa điểm
  - Tính điểm trung bình học kỳ / tích lũy (GPA)
  - Tự động xác định xếp loại học tập (Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu)
  - Tra cứu kết quả học tập theo môn / học kỳ / năm học
  - Xuất bảng điểm ra file Excel hoặc PDF

- **Nghiệp vụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu (Dashboard BI)**

  Mục tiêu: Cung cấp giao diện trực quan giúp người dùng theo dõi kết quả học tập qua biểu đồ và thống kê.

  Các quy trình:

  - Thu thập dữ liệu học tập từ CSDL (ETL process)
  - Phân tích xu hướng học tập theo lớp / khoa / học kỳ
  - Hiển thị Dashboard BI: Biểu đồ trung bình điểm theo thời gian, phân loại học lực (pie chart, bar chart, line chart…)
  - Tạo báo cáo tổng hợp động theo tiêu chí người dùng chọn (lọc, sắp xếp, nhóm dữ liệu)

- **Nghiệp vụ phân tích và dự báo kết quả học tập**

  Mục tiêu: Dự đoán kết quả học tập hoặc nguy cơ học yếu.

  Các quy trình:

  - Lấy dữ liệu học tập lịch sử (điểm, môn học, học kỳ)

- Xử lý dữ liệu
- Huấn luyện mô hình dự báo
- Sinh kết quả dự báo, điểm trung bình dự kiến, nguy cơ học yếu, đề xuất cải thiện
- Cập nhật kết quả dự báo lên Dashboard BI
- Sinh viên xem dự báo cá nhân
- Đánh giá độ chính xác

- **Nghiệp vụ thống kê và báo cáo**

  Mục tiêu: Tổng hợp thông tin cho Admin / Giảng viên để theo dõi toàn diện.

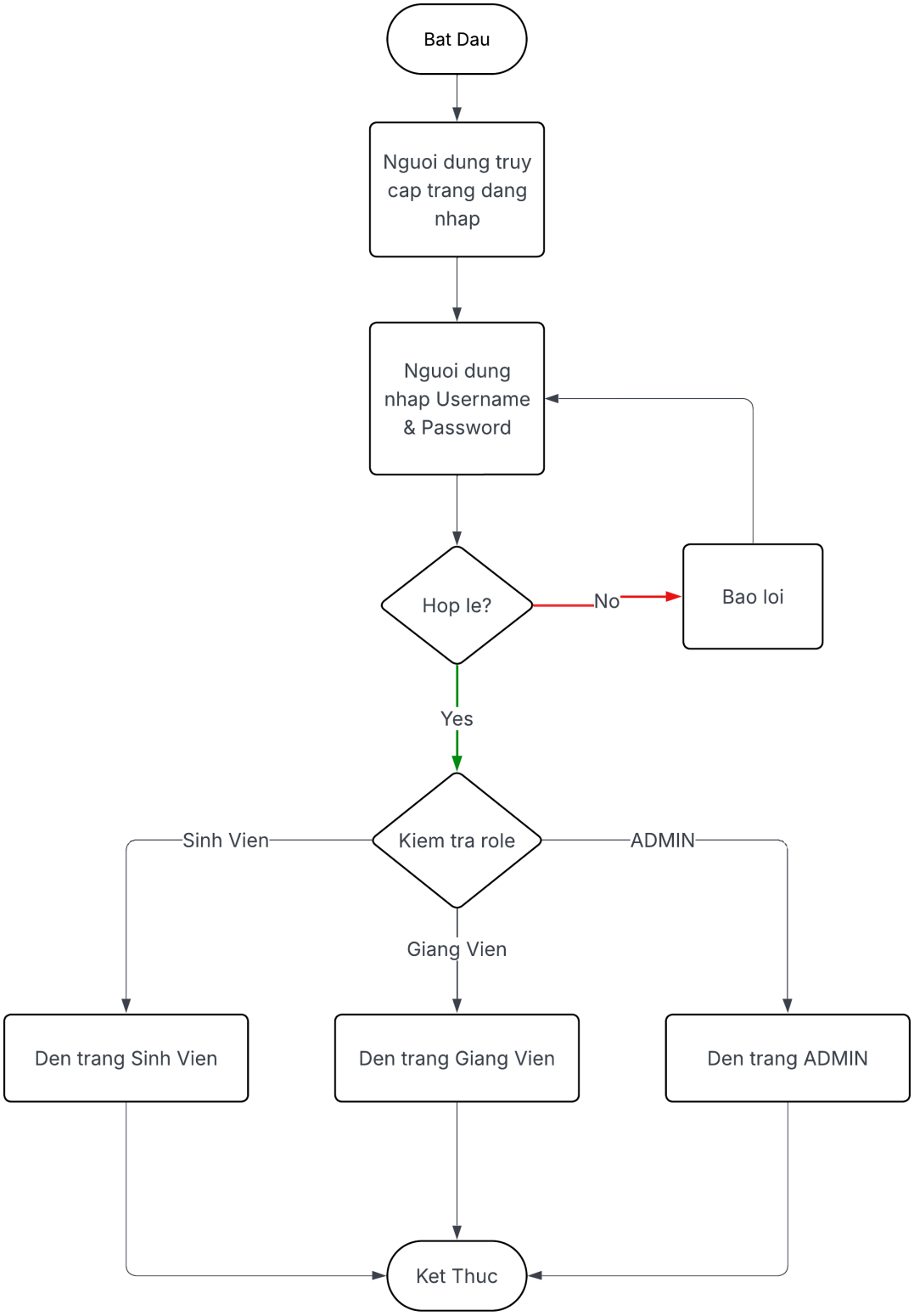
  Các quy trình:
  - Thống kê số lượng sinh viên, giảng viên, môn học
  - Thống kê kết quả học tập theo lớp / khoa / năm học
  - Báo cáo tỷ lệ sinh viên theo xếp loại học lực
  - Thống kê số lượng sinh viên có nguy cơ học yếu
  - In hoặc xuất báo cáo ra file PDF

- **Nghiệp vụ sao lưu và bảo mật dữ liệu**

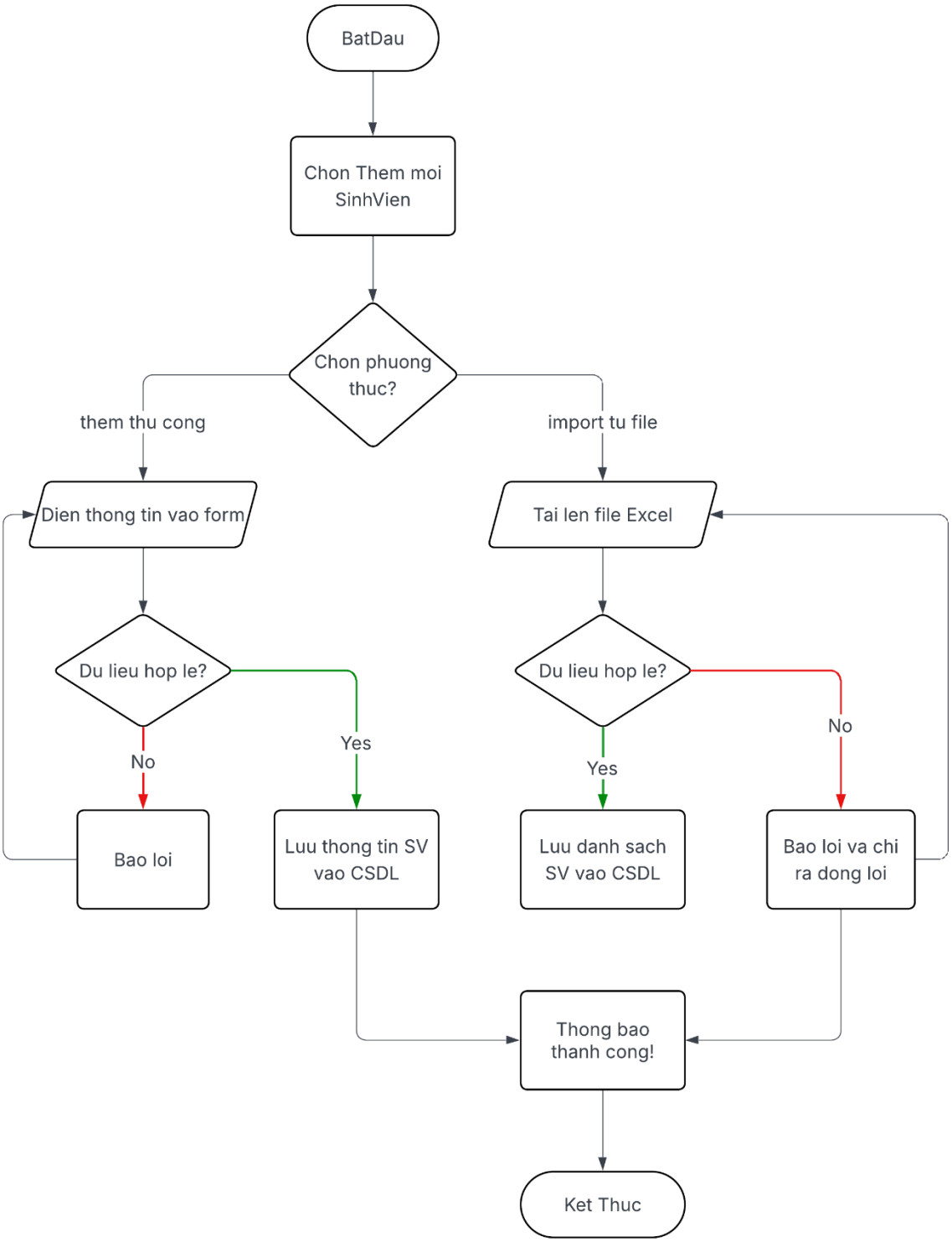
  Mục tiêu: Đảm bảo an toàn và toàn vẹn cho dữ liệu hệ thống.

  Các quy trình:
  - Sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu
  - Khôi phục dữ liệu khi cần thiết
  - Kiểm soát phân quyền truy cập dữ liệu
  - Theo dõi lịch sử hoạt động người dùng

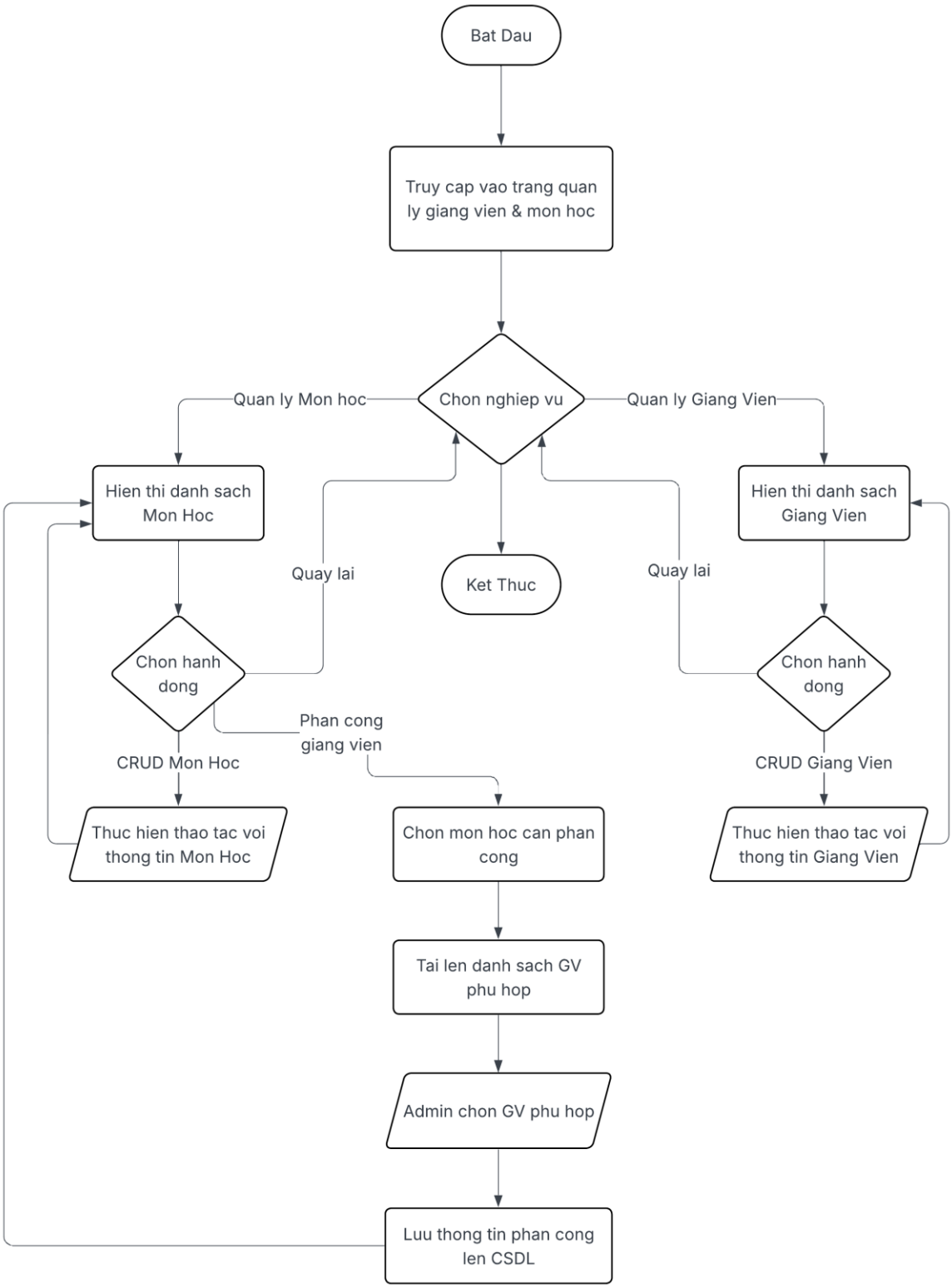
1.4.2. Diễn giải chi tiết các luồng công việc cho nghiệp vụ bằng Flowchart



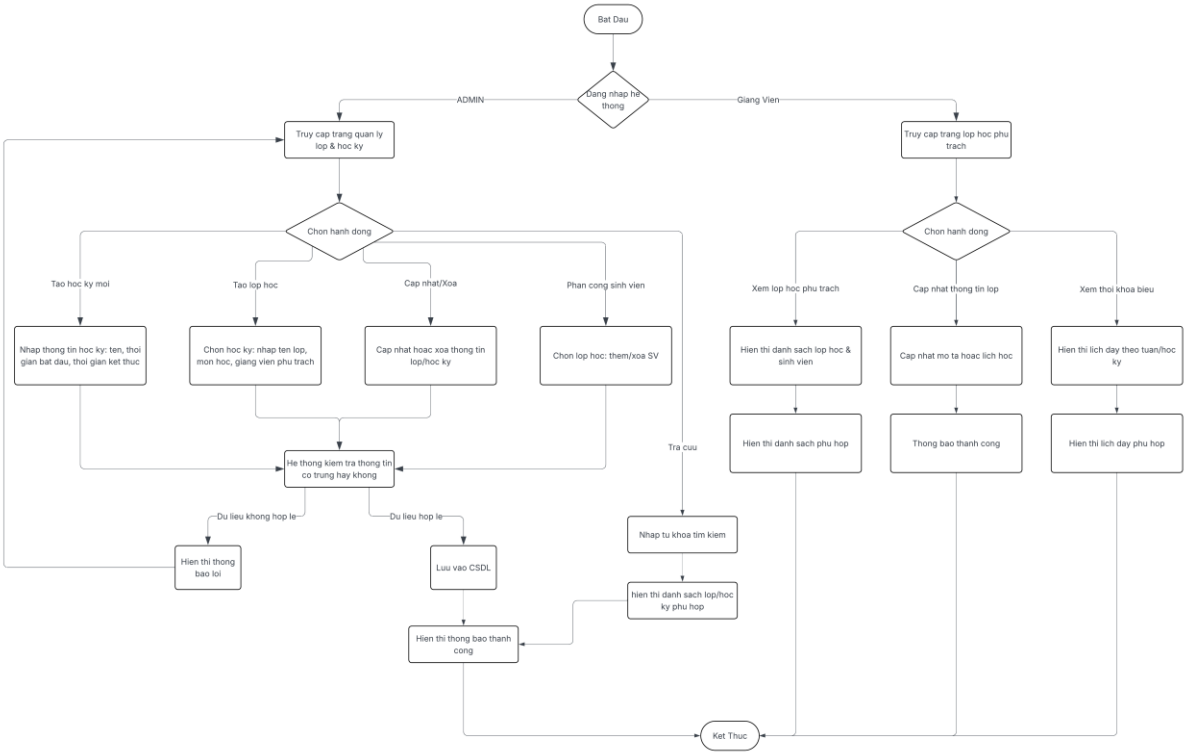
Hình 10 Quản lý đăng nhập người dùng



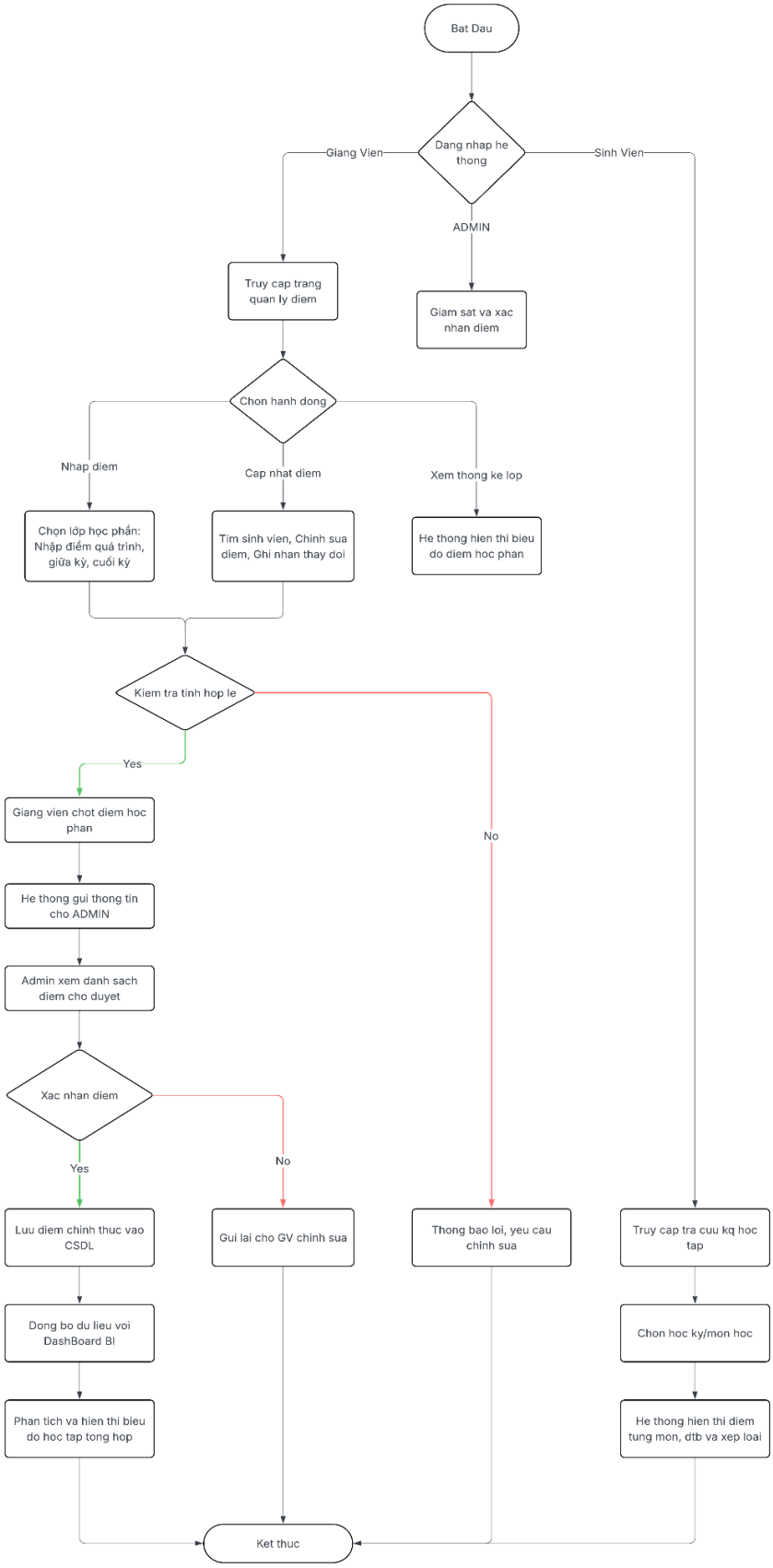
Hình 11 Quản lý Thông tin Sinh viên



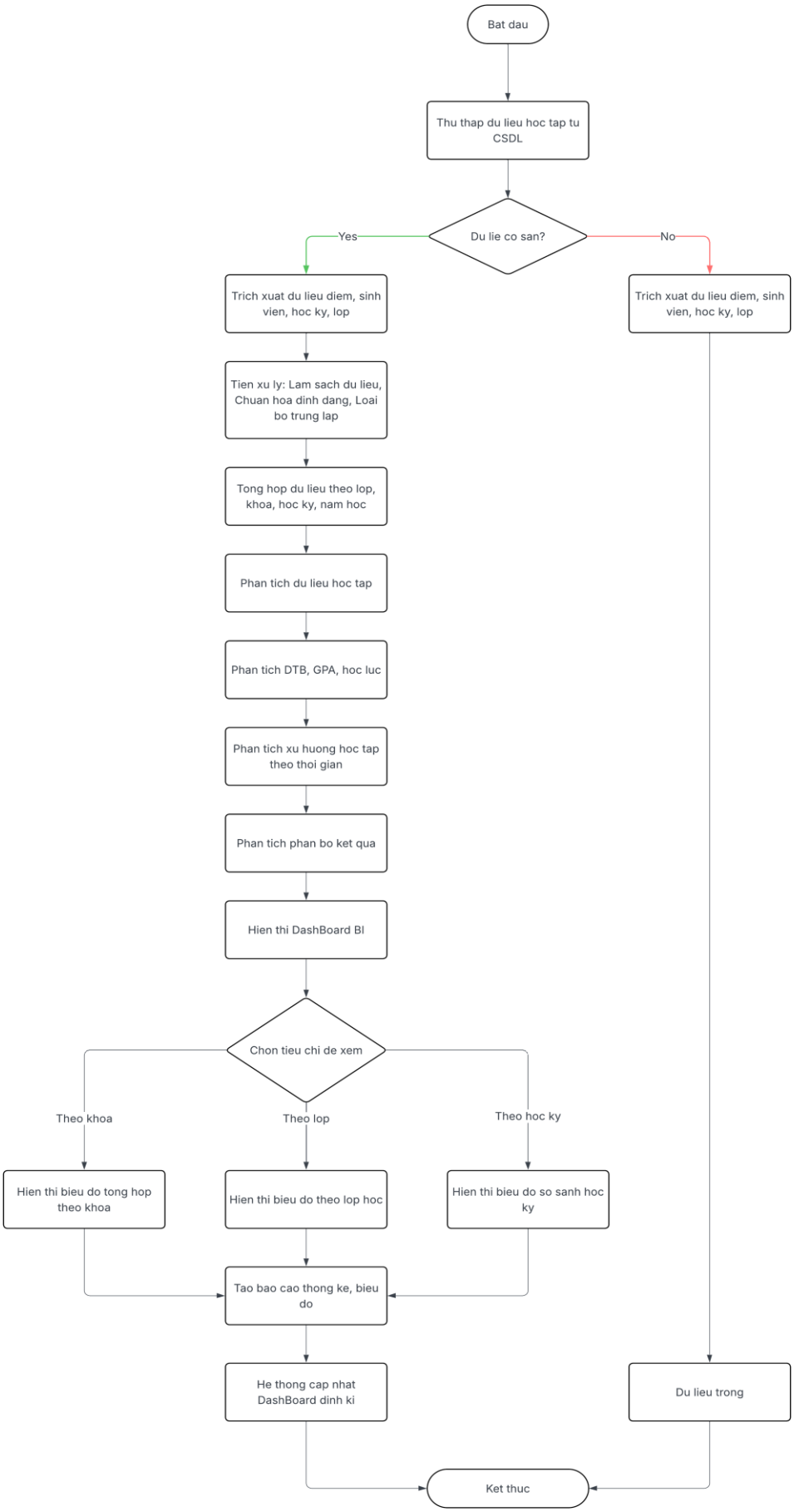
Hình 12 Quản lý Giảng viên & Môn học



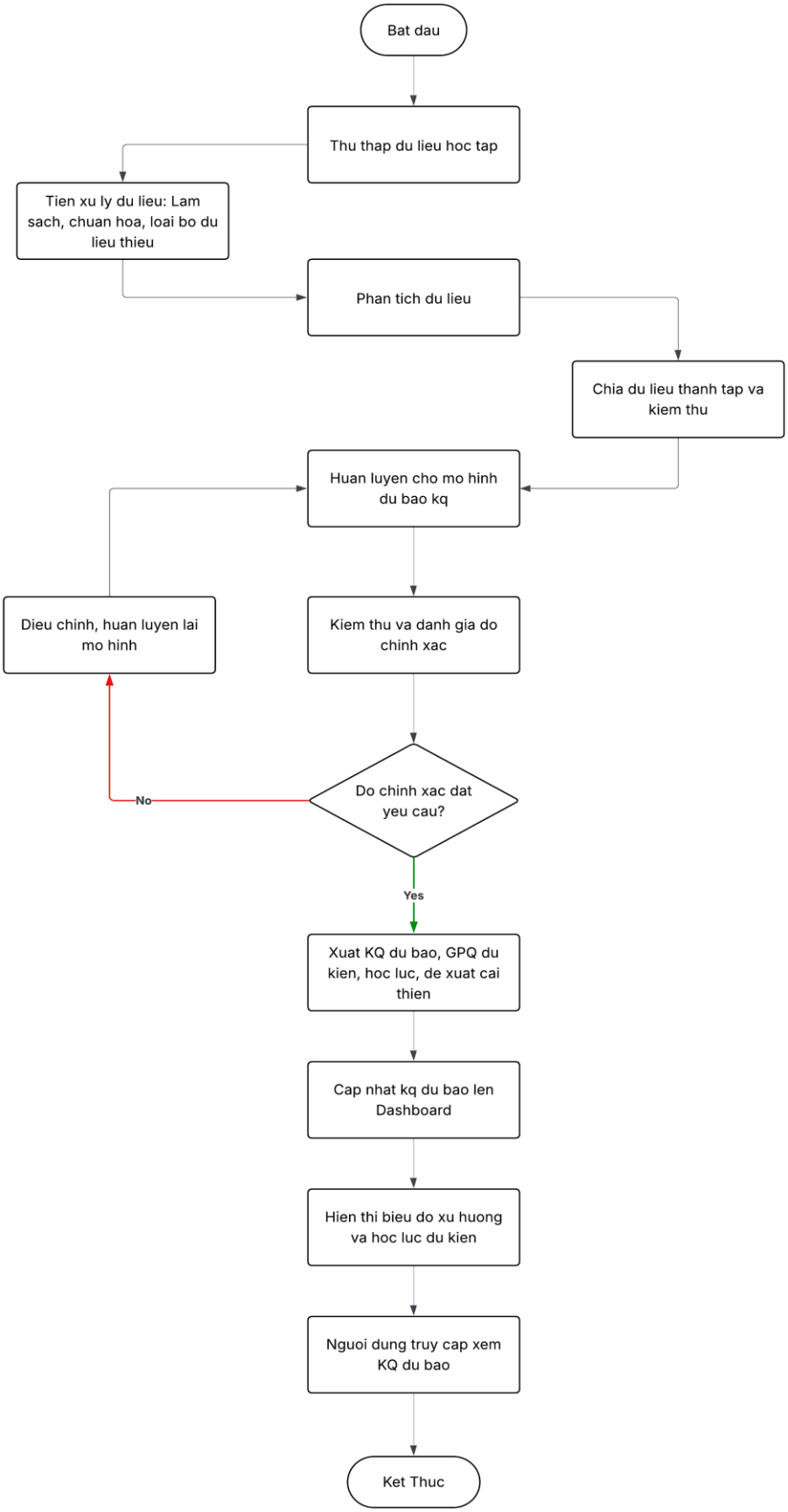
Hình 13 Nghiệp vụ quản lý lớp học và học kỳ



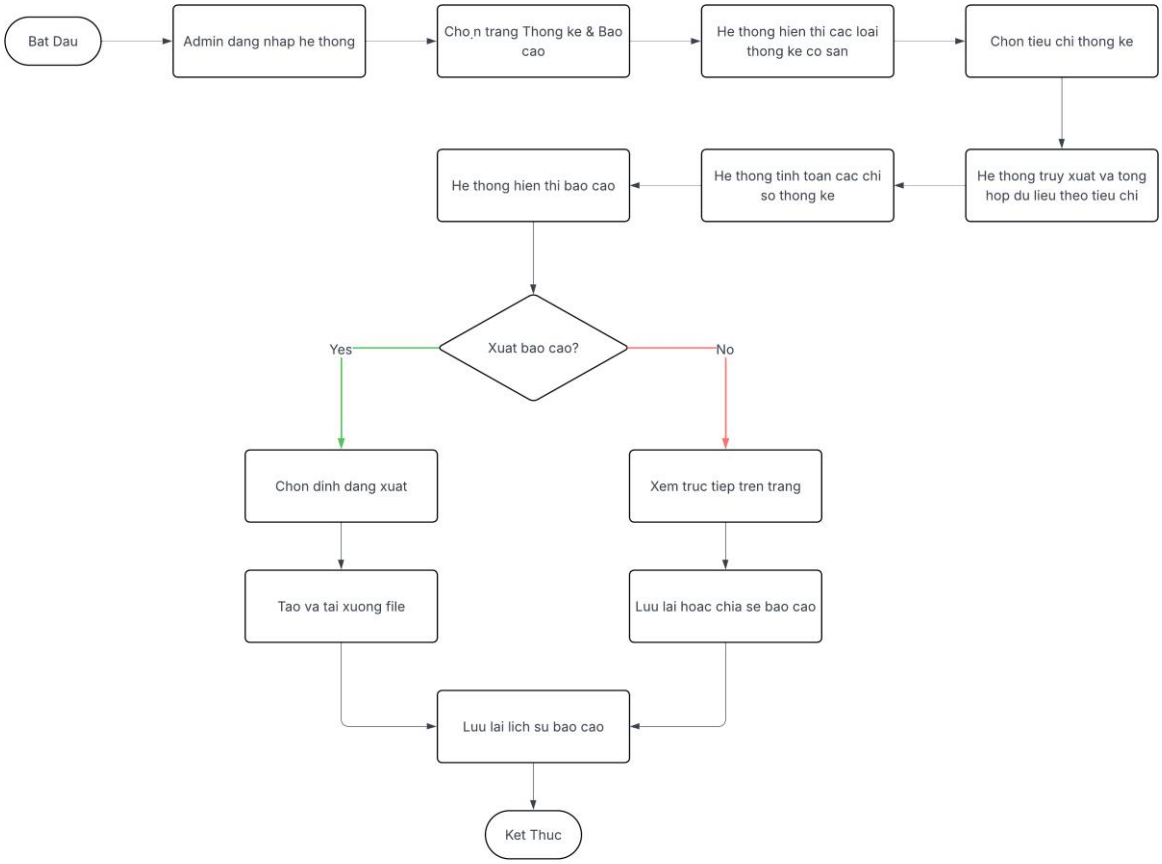
Hình 14 Quản lý điểm và kết quả học tập



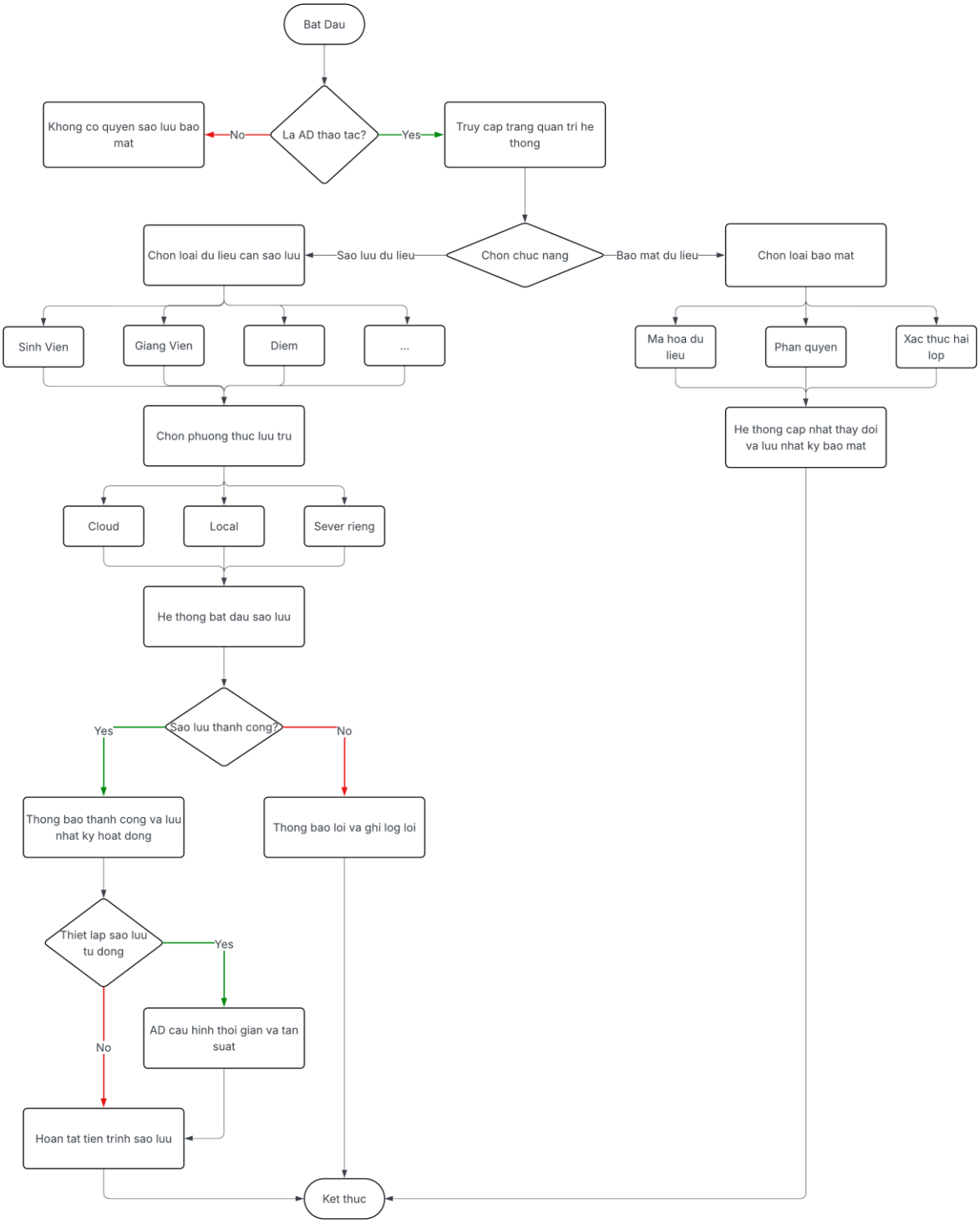
Hình 15 Phân tích và trực quan hóa dữ liệu (Dashboard BI)



Hình 16 Nghiệp vụ phân tích và dự báo kết quả học tập



Hình 17 Nghiệp vụ thống kê và báo cáo



Hình 18 Nghiệp vụ sao lưu và bảo mật dữ liệu

CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU

2.1 Phân tích Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD)

2.1.1 Xác định các thực thể

SINHVIEN

- MaSV (PK)
- HoTen
- NgaySinh
- GioiTinh
- DiaChi
- Email
- MaLop (FK)
- DiemTrungBinh
- TrangThaiHocTap

LOP

- MaLop (PK)
- TenLop
- MaKhoa (FK)
- KhoaHoc

KHOA

- MaKhoa (PK)
- TenKhoa
- TruongKhoa

GIANGVIEN

- MaGV (PK)

- HoTenGV
- Email
- MaKhoa (FK)

MONHOC

- MaMH (PK)
- TenMH
- SoTinChi
- MaGV (FK)

HOCKY

- MaHK (PK)
- TenHK
- NamHoc

BANGDIEM

- MaBD (PK)
- MaSV (FK)
- MaMH (FK)
- MaHK (FK)
- DiemQT
- DiemThi
- DiemTB
- XepLoai

NGUOIDUNG

- TenDangNhap (PK)
- MatKhau
- VaiTro (Admin/GiangVien/SinhVien)

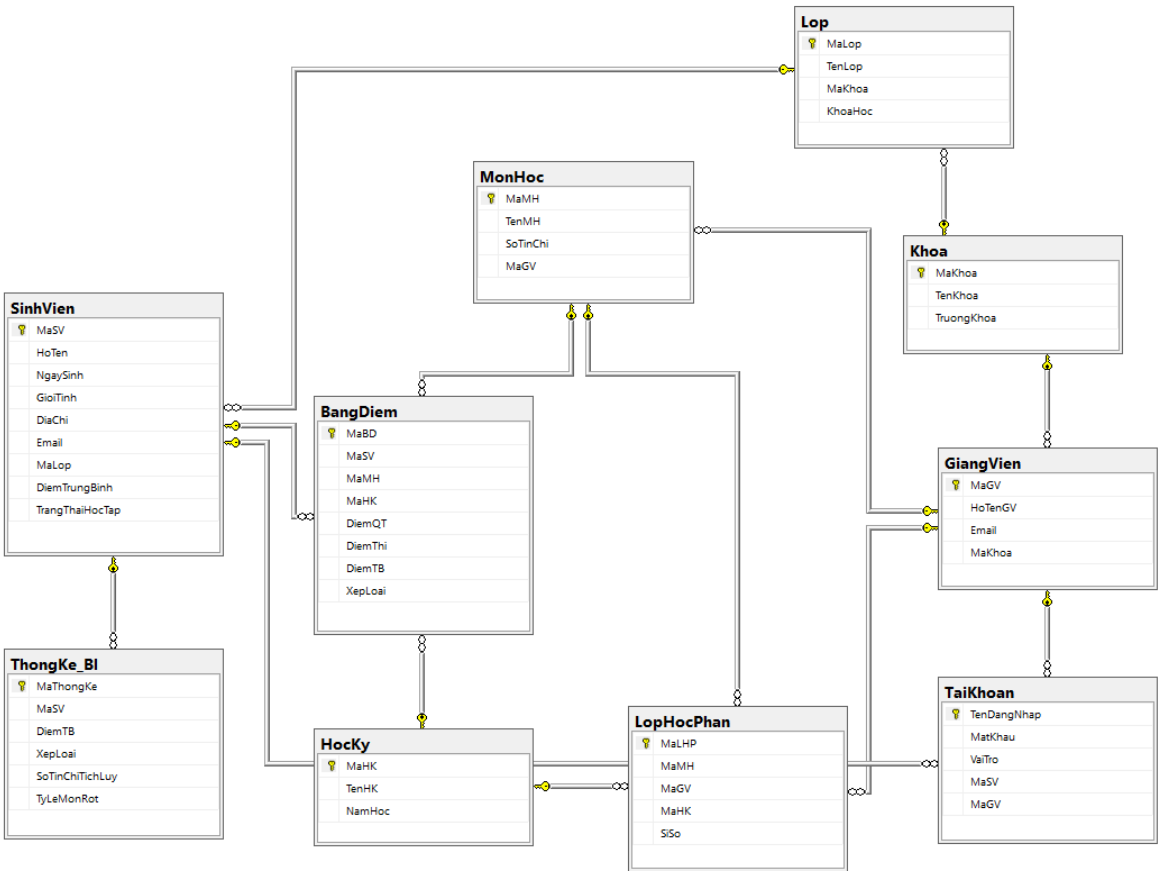
- MaSV (FK, nullable)
- MaGV (FK, nullable)

THONGKE_BI

- MaThongKe (PK)
- MaSV (FK)
- DiemTB
- XepLoai
- SoTinChiTichLuy
- TyLeMonRot

DUBAO_KETQUA

- MaDuBao (PK)
- MaSV (FK)
- XacSuatTotNghiep
- DuBaoXepLoai
- NgayDuBao
- MoTaPhanTich



Hình 19 ERD

2.1.2 Mối quan hệ

- KHOA – LOP (1-N): Một khoa có nhiều lớp
- KHOA – GIANGVIEN (1-N): Một khoa có nhiều giảng viên
- LOP – SINHVIEN (1-N): Một lớp có nhiều sinh viên
- GIANGVIEN – MONHOC (1-N): Một giảng viên dạy nhiều môn
- SINHVIEN – BANGDIEM (1-N): Một sinh viên có nhiều bảng điểm
- MONHOC – BANGDIEM (1-N): Một môn học có nhiều bảng điểm
- HOCKY – BANGDIEM (1-N): Một học kỳ có nhiều bảng điểm
- SINHVIEN – NGUOIDUNG (1-1): Một sinh viên có một tài khoản
- GIANGVIEN – NGUOIDUNG (1-1): Một giảng viên có một tài khoản
- SINHVIEN – THONGKE_BI (1-1): Một sinh viên có một bản thống kê
- SINHVIEN – DUBAO_KETQUA (1-1): Một sinh viên có một bản dự báo

2.1.3 Lược đồ quan hệ

- SINHVIEN(MaSV(PK), HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, Email, MaLop(FK), DiemTrungBinh, TrangThaiHocTap)
- LOP(MaLop(PK), TenLop, MaKhoa(FK), KhoaHoc)
- KHOA(MaKhoa(PK), TenKhoa, TruongKhoa)
- GIANGVIEN(MaGV(PK), HoTenGV, Email, MaKhoa(FK))
- MONHOC(MaMH(PK), TenMH, SoTinChi, MaGV(FK))
- HOCKY(MaHK(PK), TenHK, NamHoc)
- BANGDIEM(MaBD(PK), MaSV(FK), MaMH(FK), MaHK(FK), DiemQT, DiemThi, DiemTB, XepLoai)
- NGUOIDUNG(TenDangNhap(PK), MatKhau, VaiTro, MaSV(FK, nullable), MaGV(FK, nullable))
- THONGKE_BI(MaThongKe(PK), MaSV(FK), DiemTB, XepLoai, SoTinChiTichLuy, TyLeMonRot)
- DUBAO_KETQUA(MaDuBao(PK), MaSV(FK), XacSuatTotNghiep, DuBaoXepLoai, NgayDuBao, MoTaPhanTich)

2.2 Chuẩn hóa dữ liệu đạt 3NF

- **Bảng SINHVIEN**

  Thuộc tính: MaSV (PK), HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, Email, MaLop (FK), DiemTrungBinh, TrangThaiHocTap

  - 1NF: Tất cả các thuộc tính là giá trị nguyên tử, mỗi sinh viên có một dòng duy nhất.
  - 2NF: Mọi thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính MaSV. Không có khóa ghép, nên đạt 2NF.
  - 3NF: Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. Thông tin lớp học được tách sang bảng LOP qua MaLop, đảm bảo không dư thừa.

- **Bảng LOP**

  Thuộc tính: MaLop (PK), TenLop, MaKhoa (FK), KhoaHoc

  - 1NF: Dữ liệu nguyên tử, mỗi lớp học là một bản ghi riêng biệt.

    - 2NF: Các thuộc tính TenLop, MaKhoa, KhoaHoc phụ thuộc hoàn toàn vào MaLop.
    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu; thông tin khoa được tách ra thành bảng KHOA.
- **Bảng KHOA**

  Thuộc tính: MaKhoa (PK), TenKhoa, TruongKhoa
    - 1NF: Dữ liệu nguyên tử, mỗi khoa được xác định duy nhất bởi MaKhoa.
    - 2NF: Tất cả thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào MaKhoa.
    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu (TruongKhoa không phụ thuộc vào TenKhoa).
- **Bảng GIANGVIEN**

  Thuộc tính: MaGV (PK), HoTenGV, Email, MaKhoa (FK)
    - 1NF: Dữ liệu nguyên tử, mỗi giảng viên chỉ có một dòng dữ liệu.
    - 2NF: Các thuộc tính HoTenGV, Email, MaKhoa phụ thuộc hoàn toàn vào MaGV.
    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu, MaKhoa tham chiếu sang bảng KHOA.
- **Bảng MONHOC**

  Thuộc tính: MaMH (PK), TenMH, SoTinChi, MaGV (FK)
    - 1NF: Dữ liệu nguyên tử, mỗi môn học được xác định duy nhất.
    - 2NF: Các thuộc tính TenMH, SoTinChi, MaGV phụ thuộc hoàn toàn vào MaMH.
    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu; thông tin giảng viên không lặp lại mà được tham chiếu qua MaGV.
- **Bảng HOCKY**

  Thuộc tính: MaHK (PK), TenHK, NamHoc
    - 1NF: Các giá trị nguyên tử, mỗi học kỳ là một dòng riêng.
    - 2NF: Tất cả thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào MaHK.
    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.
- **Bảng BANGDIEM**

Thuộc tính: MaBD (PK), MaSV (FK), MaMH (FK), MaHK (FK), DiemQT, DiemThi, DiemTB, XepLoai

- 1NF: Dữ liệu nguyên tử, mỗi dòng tương ứng với một sinh viên – môn học – học kỳ.
- 2NF: Tất cả các thuộc tính DiemQT, DiemThi, DiemTB, XepLoai phụ thuộc hoàn toàn vào MaBD.
- 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu; thông tin sinh viên, môn học, học kỳ được tách riêng bằng khóa ngoại.

- **Bảng TAIKHOAN**

  Thuộc tính: TenDangNhap (PK), MatKhau, VaiTro, MaSV (FK, nullable), MaGV (FK, nullable)

  - 1NF: Mỗi tài khoản có thông tin nguyên tử.
  - 2NF: Các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào TenDangNhap.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu; tài khoản có thể liên kết đến sinh viên hoặc giảng viên nhưng không chứa thông tin cá nhân lặp lại (như Họ tên, Email…).

- **Bảng THONGKE_BI**

  Thuộc tính: MaThongKe (PK), MaSV (FK), DiemTB, XepLoai, SoTinChiTichLuy, TyLeMonRot

  - 1NF: Dữ liệu nguyên tử, mỗi bản ghi là một thống kê duy nhất.
  - 2NF: Tất cả thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào MaThongKe.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu; MaSV chỉ tham chiếu sang bảng SINHVIEN.

- **Bảng DUBAO_KETQUA**

  Thuộc tính: MaDuBao (PK), MaSV (FK), XacSuatTotNghiep, DuBaoXepLoai, NgayDuBao, MoTaPhanTich

  - 1NF: Dữ liệu nguyên tử, mỗi bản ghi tương ứng với một dự báo riêng.
  - 2NF: Các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào MaDuBao.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu, MaSV là khóa ngoại liên kết đến bảng SINHVIEN.

Kết luận:

Toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu sau khi chuẩn hóa đạt chuẩn 3NF đã:

- Loại bỏ hoàn toàn dữ liệu dư thừa.
- Đảm bảo tính toàn vẹn, tránh phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính.
- Giúp các truy vấn, phân tích và dashboard BI hoạt động hiệu quả, giảm sai lệch dữ liệu.
- Hỗ trợ tốt cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai (thêm mô-đun AI, phân tích học tập, hoặc báo cáo thống kê).

2.3 Xây dựng DFD

Đối với Sinh viên:

- Luồng vào (Sinh viên -> Hệ thống): Sinh viên gửi các yêu cầu như đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, yêu cầu xem điểm và tra cứu kết quả học tập.
- Luồng ra (Hệ thống -> Sinh viên): Hệ thống phản hồi bằng cách hiển thị thông tin cá nhân, bảng điểm chi tiết và các thống kê học tập liên quan đến sinh viên đó.

Đối với Giảng viên:

- Luồng vào (Giảng viên -> Hệ thống): Giảng viên thực hiện các tác vụ như nhập điểm số cho sinh viên, yêu cầu xem danh sách lớp, và cập nhật thông tin môn học.
- Luồng ra (Hệ thống -> Giảng viên): Hệ thống trả về kết quả đánh giá tình hình học tập của lớp và các thống kê tổng quan về lớp học phần mà giảng viên phụ trách.

Đối với Admin (Quản trị viên):

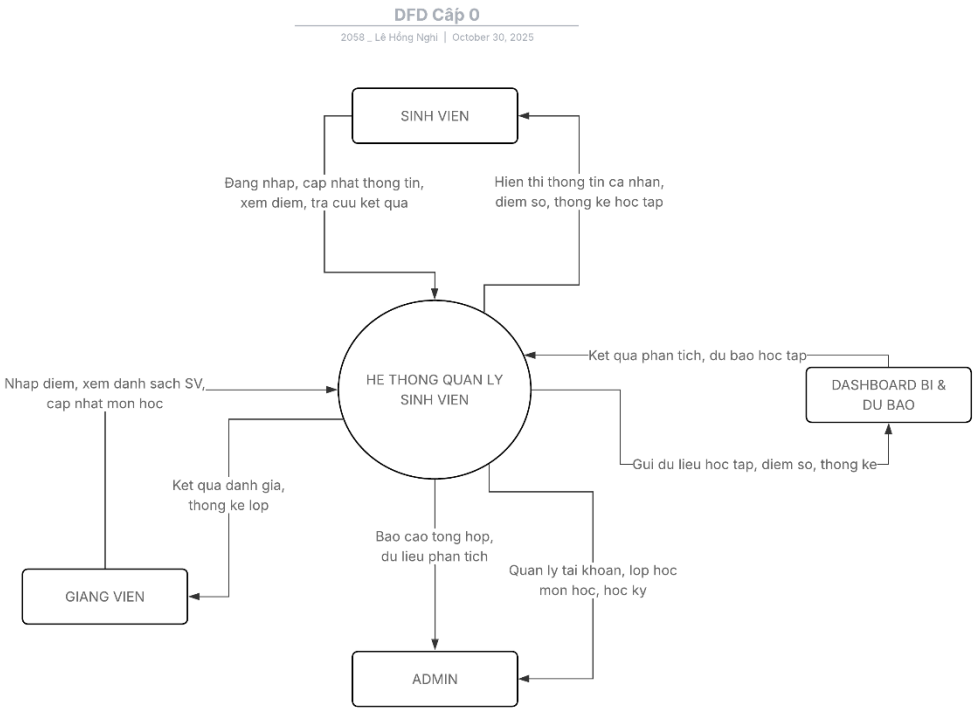
- Luồng vào (Admin -> Hệ thống): Admin cung cấp dữ liệu quản trị bao gồm: quản lý tài khoản người dùng, thiết lập danh sách lớp học, môn học và cấu hình học kỳ.
- Luồng ra (Hệ thống -> Admin): Hệ thống cung cấp cho Admin các báo cáo tổng hợp toàn trường và dữ liệu phân tích để hỗ trợ ra quyết định.

Đối với Dashboard BI & Dự báo:

- Luồng ra (Hệ thống -> BI): Hệ thống chính gửi dữ liệu thô bao gồm: dữ liệu học tập lịch sử, điểm số, và các thông tin thống kê cơ bản sang cho module BI.

- Luồng vào (BI -> Hệ thống): Sau khi xử lý và chạy các thuật toán AI, module BI trả về các kết quả phân tích chuyên sâu và dữ liệu dự báo học tập để hệ thống hiển thị lên giao diện người dùng.

Kết luận về DFD Cấp 0 Sơ đồ cho thấy hệ thống hoạt động như một trung tâm xử lý dữ liệu, nhận thông tin đầu vào từ người dùng (điểm, thông tin cá nhân), chuyển sang bộ phận xử lý thông minh (BI & Dự báo), và cuối cùng trả về thông tin giá trị (báo cáo, dự báo, kết quả) cho các bên liên quan.



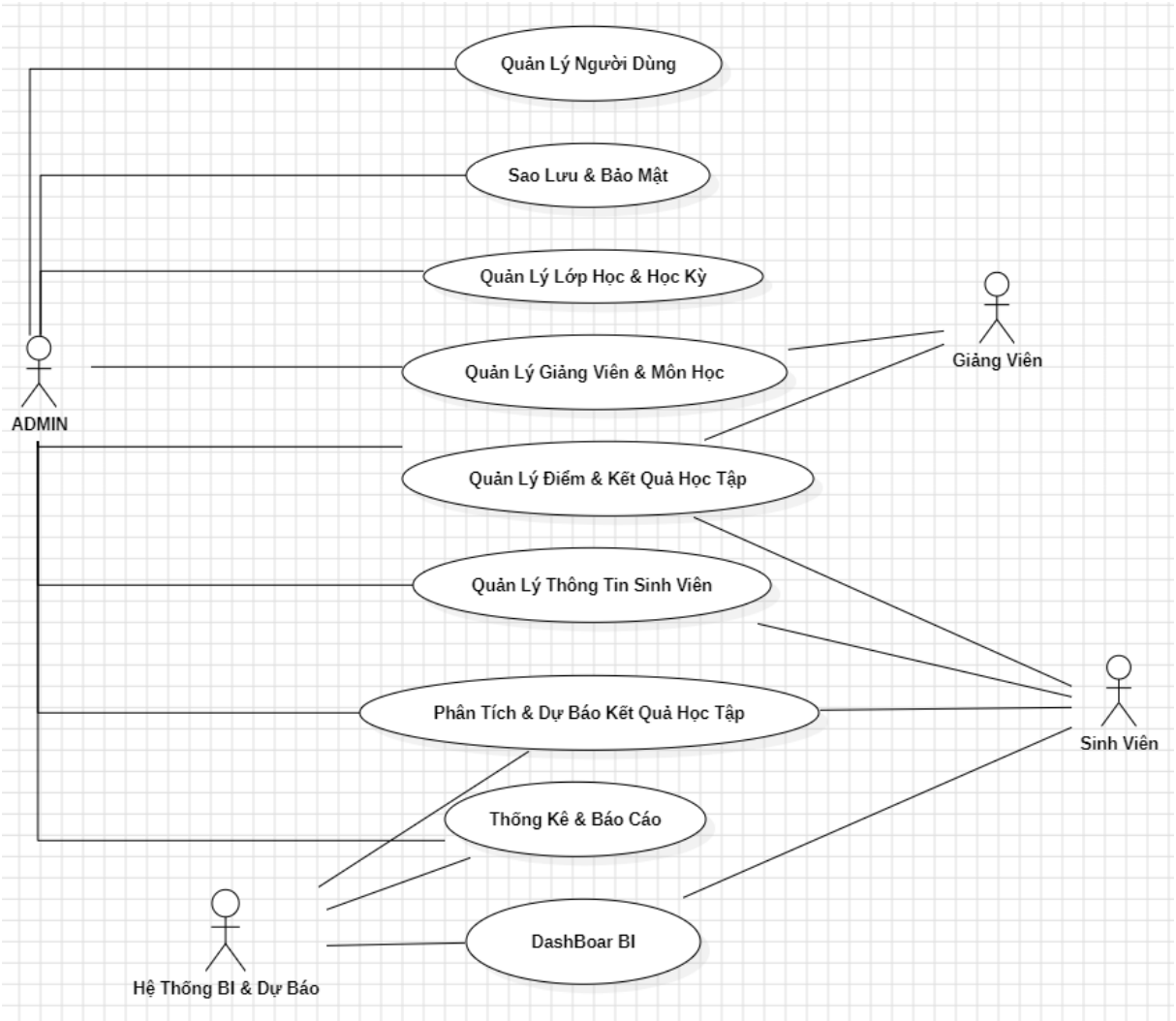
Hình 20 Luồng dữ liệu - DFD cấp 0

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Xây dựng sơ đồ USE CASE

Nhóm các Usecase chính:

- Quản lý người dùng: Đăng nhập, Cập nhật thông tin cá nhân, Quản lý tài khoản, Phân quyền người dùng, Khôi phục mật khẩu, Đăng xuất
- Quản lý thông tin sinh viên: Thêm/Sửa/Xóa sinh viên, Tra cứu sinh viên, Xem thông tin học tập
- Quản lý giảng viên và môn học: Thêm/Sửa/Xóa giảng viên, Thêm/Sửa/Xóa môn học, Phân công giảng viên, Tra cứu thông tin giảng viên – môn học
- Quản lý lớp học và học kỳ: Tạo lớp học, Cập nhật học kỳ, Tra cứu lớp học, Gán sinh viên vào lớp
- Quản lý điểm và kết quả học tập Nhập điểm, Cập nhật điểm, Tính điểm trung bình, Phân loại học tập, Xem bảng điểm
- Phân tích & trực quan hóa dữ liệu (Dashboard BI): Tổng hợp dữ liệu, Hiển thị Dashboard, Lọc và phân tích dữ liệu học tập
- Phân tích & dự báo kết quả học tập: Thu thập dữ liệu học tập, Huấn luyện mô hình dự báo, Dự đoán kết quả học tập
- Thống kê và báo cáo: Tạo báo cáo tổng hợp, Xuất file (PDF, Excel), Thống kê tỷ lệ học tập
- Sao lưu & bảo mật dữ liệu: Sao lưu hệ thống, Phục hồi dữ liệu, Quản lý bảo mật truy cập

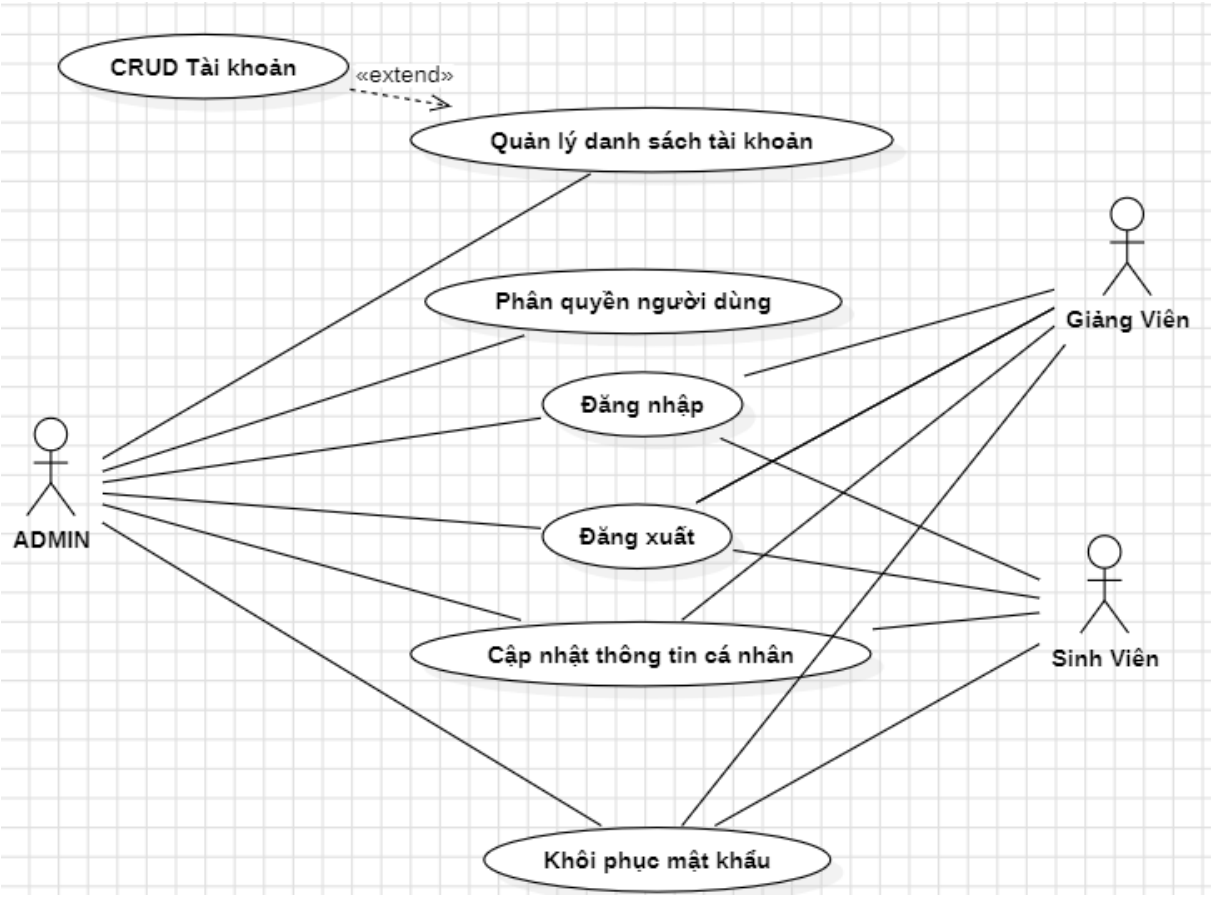


Hình 21 Sơ đồ Use Case tổng quát

3.2 Use Case Phân rã cấp 1

3.2.1 Quản Lý Người dùng

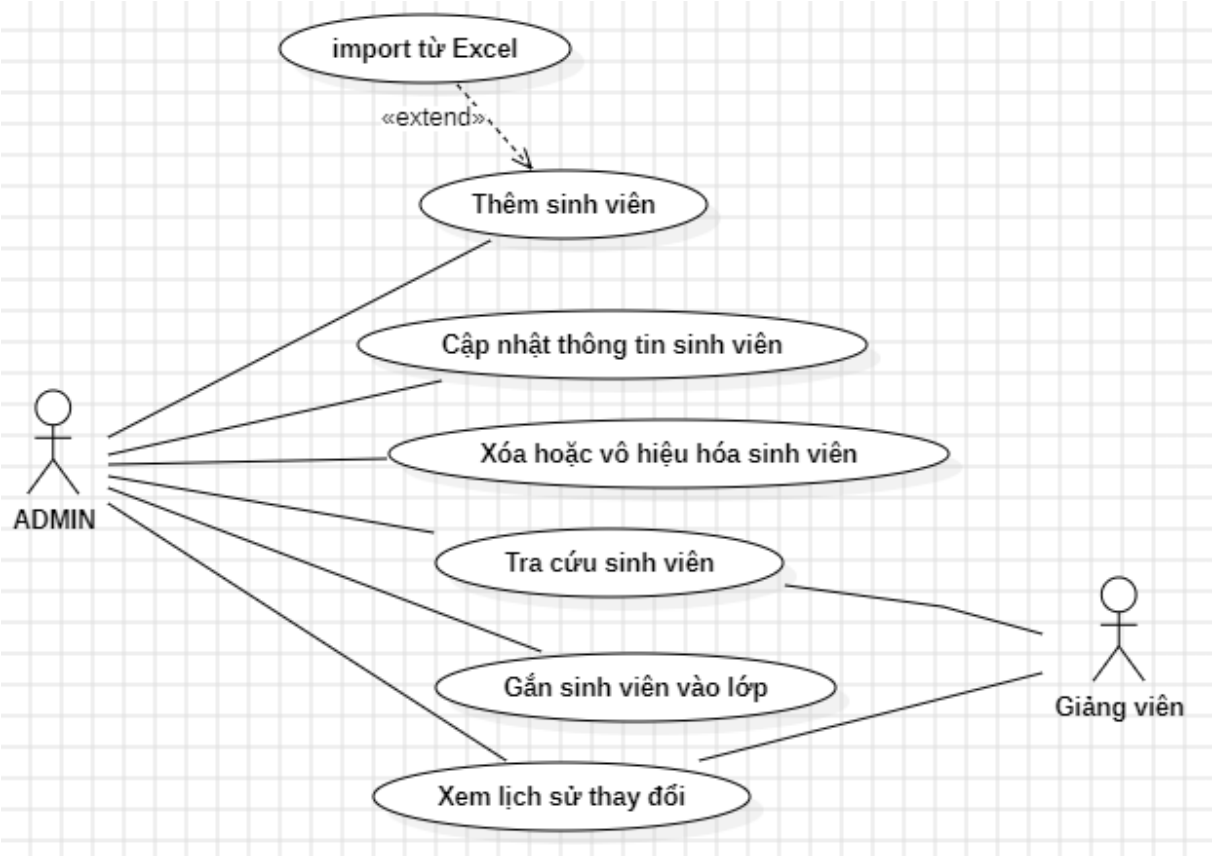
- Mục tiêu: Đảm bảo người dùng (Admin, Giảng viên, Sinh viên) có thể đăng nhập, quản lý thông tin và truy cập hệ thống theo đúng quyền hạn.
- Tác nhân: Admin, Giảng viên, Sinh viên
- Luồng sự kiện chính:
  - Người dùng truy cập trang đăng nhập.
  - Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
  - Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập.
  - Nếu hợp lệ, hệ thống phân quyền và chuyển đến giao diện tương ứng.
  - Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân.
  - Admin có thể thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng.
  - Admin hoặc hệ thống gán vai trò (Sinh viên, Giảng viên, Admin).
  - Người dùng có thể chọn đăng xuất khi hoàn thành công việc.
- Luồng thay thế:
  - Nếu sai mật khẩu: hiển thị thông báo lỗi.
  - Nếu người dùng quên mật khẩu: chọn “Khôi phục mật khẩu” để nhận email xác nhận.
- Hậu điều kiện: Người dùng đăng nhập thành công và có quyền sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò.



Hình 22Quản Lý Người dùng

3.2.2 Quản Lý Thông Tin Sinh viên

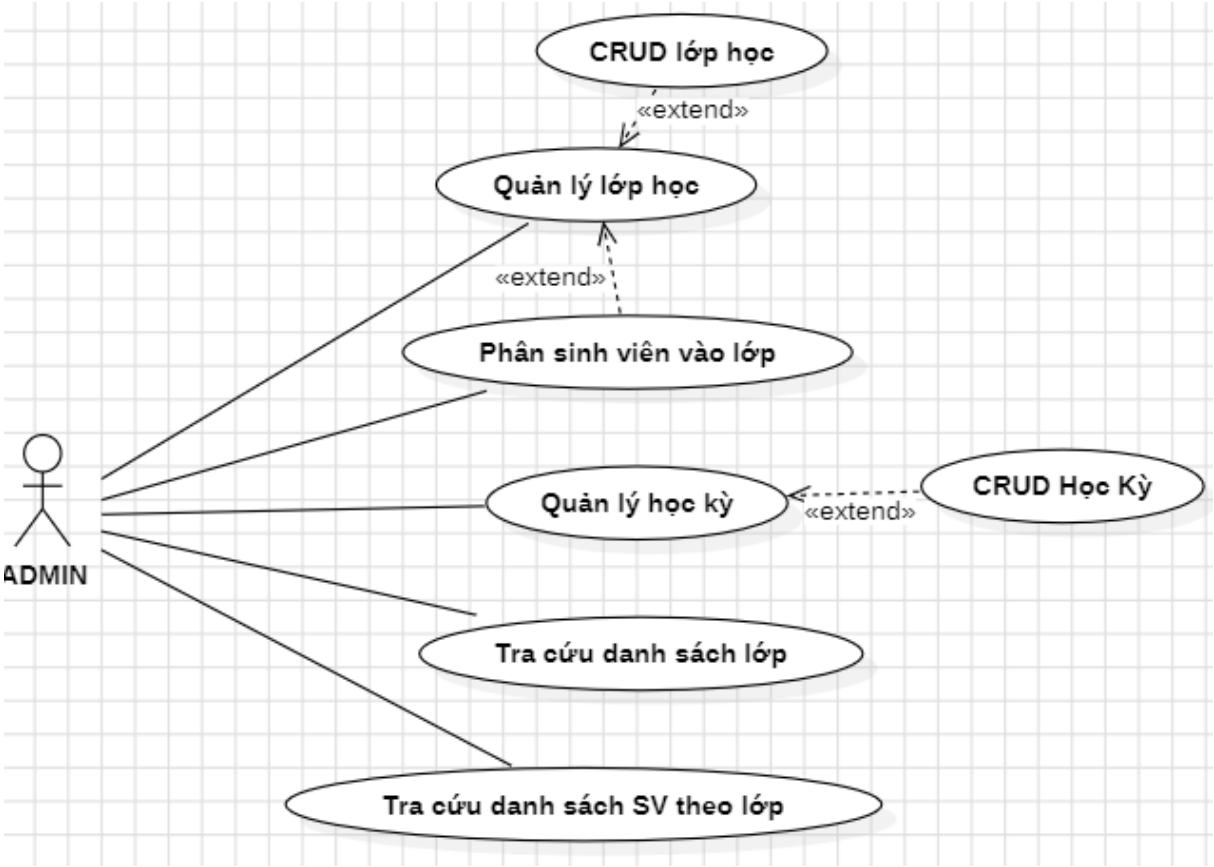
- Mục tiêu: Giúp hệ thống lưu trữ và quản lý hồ sơ học tập của từng sinh viên.
- Tác nhân: Admin, Giảng viên
- Luồng sự kiện chính:
  - Admin truy cập module "Sinh viên".
  - Thêm mới sinh viên với thông tin cá nhân, lớp, khoa.
  - Cập nhật thông tin khi sinh viên thay đổi lớp hoặc khoa.
  - Tra cứu sinh viên theo tên, mã, lớp hoặc khoa.
  - Nhập danh sách sinh viên hàng loạt bằng file Excel.
  - Ghi nhận lịch sử thay đổi thông tin.
- Luồng thay thế: Nếu nhập dữ liệu sai định dạng: hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu sửa.
- Hậu điều kiện: Thông tin sinh viên được cập nhật và lưu trữ trong bảng SINHVIEN, liên kết với LOP và KHOA.



Hình 23 Quản lý thông tin Sinh viên

3.2.3 Quản Lý lớp học và học kỳ

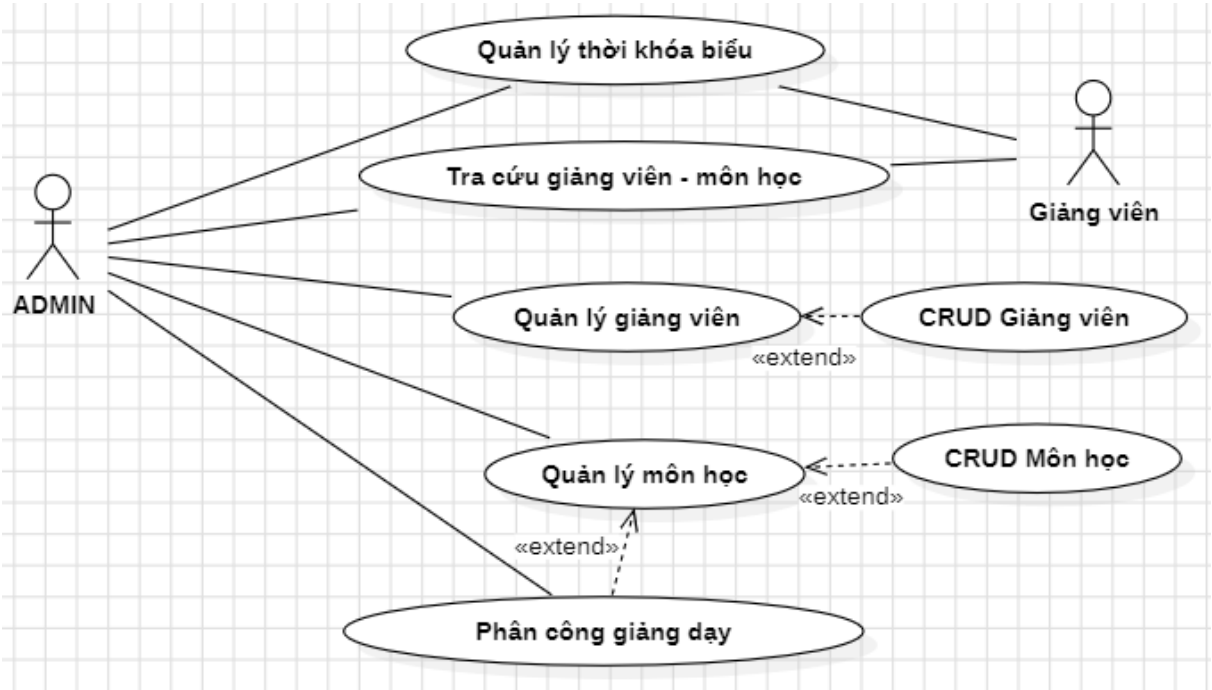
- Mục tiêu: Tổ chức sinh viên vào các lớp học, học kỳ và khoa phù hợp.
- Tác nhân: Admin, Giảng viên
- Luồng sự kiện chính:
  - Admin tạo mới lớp học, cập nhật tên lớp, khóa học.
  - Thêm hoặc cập nhật thông tin học kỳ.
  - Gán sinh viên vào từng lớp học.
  - Giảng viên tra cứu danh sách lớp và sinh viên thuộc lớp.
- Luồng thay thế: Nếu lớp đã đầy hoặc sinh viên đã thuộc lớp khác: hệ thống thông báo lỗi.
- Hậu điều kiện: Cấu trúc lớp và học kỳ được duy trì trong bảng LOP, HOCKY, liên kết với SINHVIEN.



Hình 24 Quản lý lớp học và học kỳ

3.2.4 Quản lý giảng viên và môn học

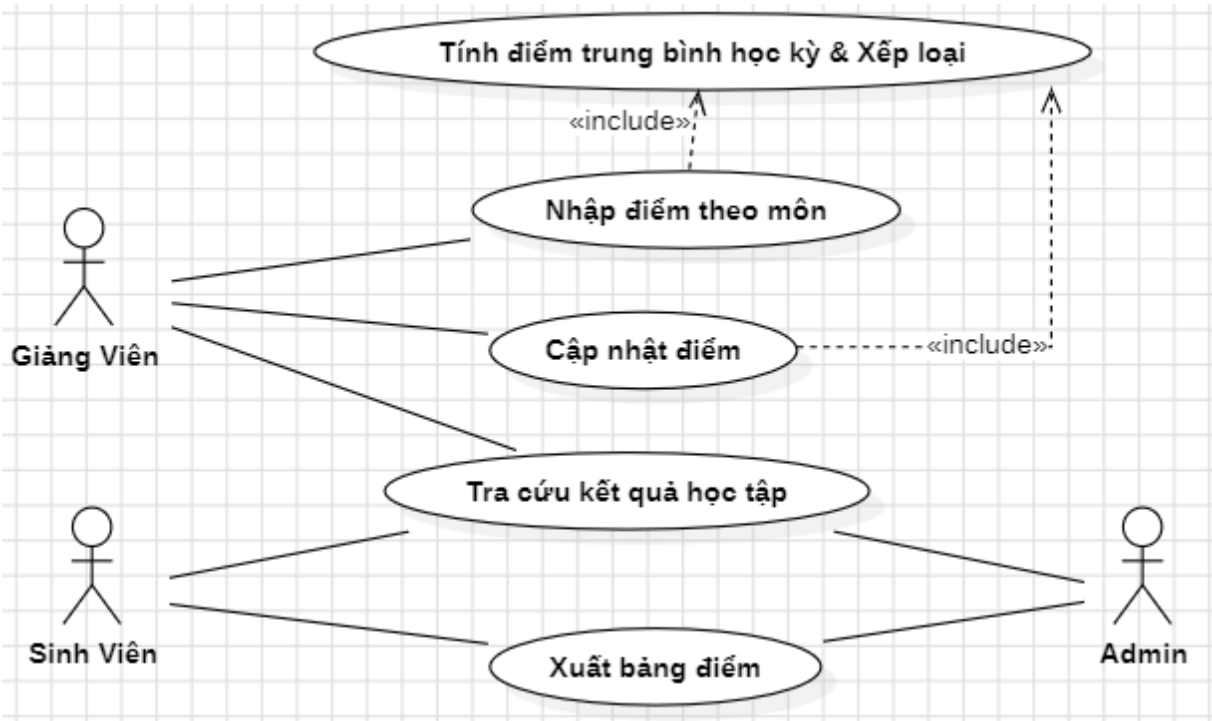
- Mục tiêu: Giúp Admin hoặc Giảng viên quản lý thông tin giảng dạy, giảng viên và môn học.
- Tác nhân: Admin, Giảng viên
- Luồng sự kiện chính:
  - Admin thêm, sửa hoặc xóa thông tin giảng viên.
  - Admin tạo danh sách môn học, học phần.
  - Phân công giảng viên cho từng môn học hoặc lớp học phần.
  - Giảng viên cập nhật lịch dạy, thời khóa biểu.
  - Hệ thống lưu và hiển thị danh sách giảng viên, môn học.
- Luồng thay thế: Nếu môn học bị trùng mã hoặc giảng viên không tồn tại: hệ thống cảnh báo lỗi.
- Hậu điều kiện: Dữ liệu được cập nhật trong các bảng GIANGVIEN và MONHOC, liên kết với KHOA.



Hình 25 Quản lý giảng viên và môn học

3.2.5 Quản lý điểm và kết quả học tập

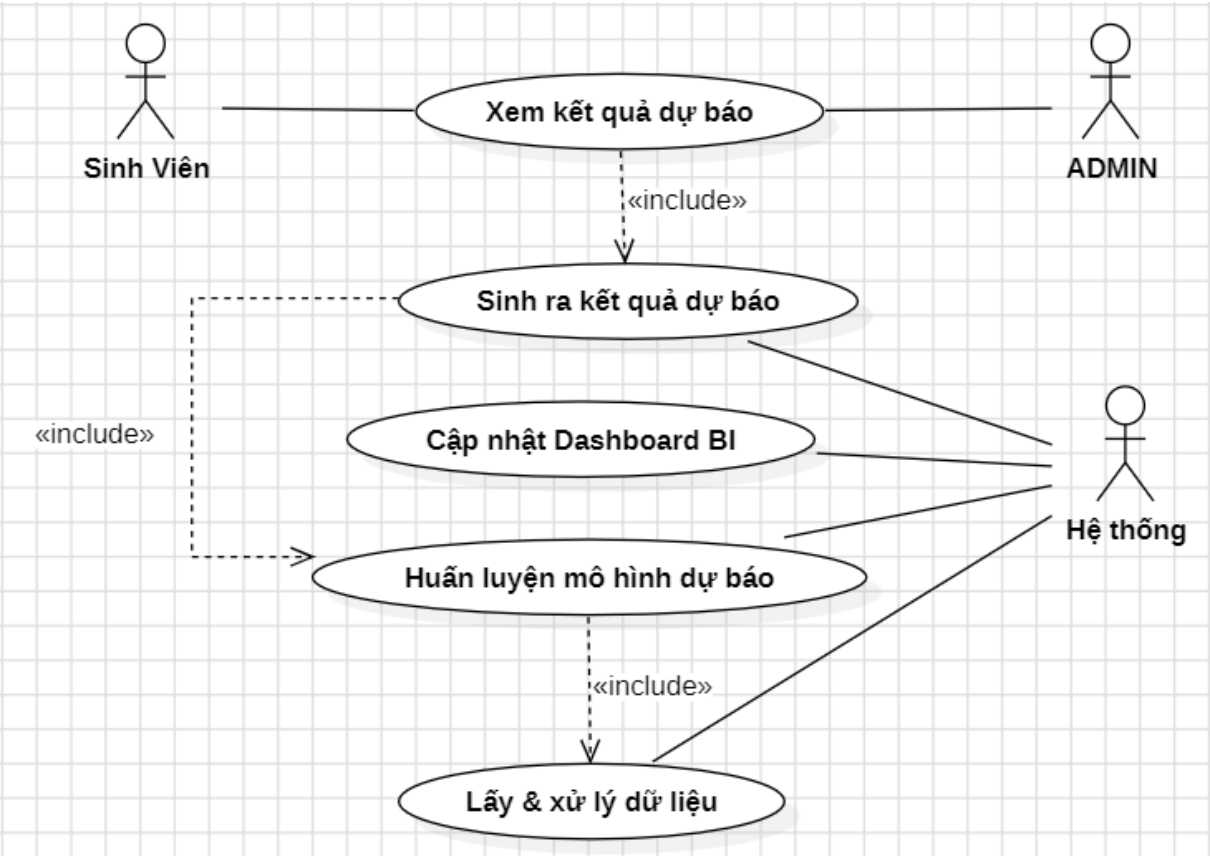
- Mục tiêu: Cho phép giảng viên nhập điểm, hệ thống tổng hợp kết quả và sinh viên tra cứu.
- Tác nhân: Giảng viên, Sinh viên, Admin
- Luồng sự kiện chính:
  - Giảng viên chọn lớp và môn học cần nhập điểm.
  - Nhập điểm quá trình và điểm thi cuối kỳ.
  - Hệ thống tự động tính điểm trung bình và xếp loại học tập.
  - Sinh viên đăng nhập để xem điểm của mình.
  - Admin có quyền chỉnh sửa hoặc xác nhận điểm.
  - Kết quả được cập nhật lên Dashboard BI.
- Luồng thay thế: Nếu nhập điểm sai định dạng → hệ thống báo lỗi.
- Hậu điều kiện: Điểm được lưu vào bảng BANGDIEM, dữ liệu phục vụ Dashboard BI và mô-đun dự báo.



Hình 26 Quản lý điểm và kết quả học tập

3.2.6 Quản lý Phân tích & Dự báo Kết quả học tập

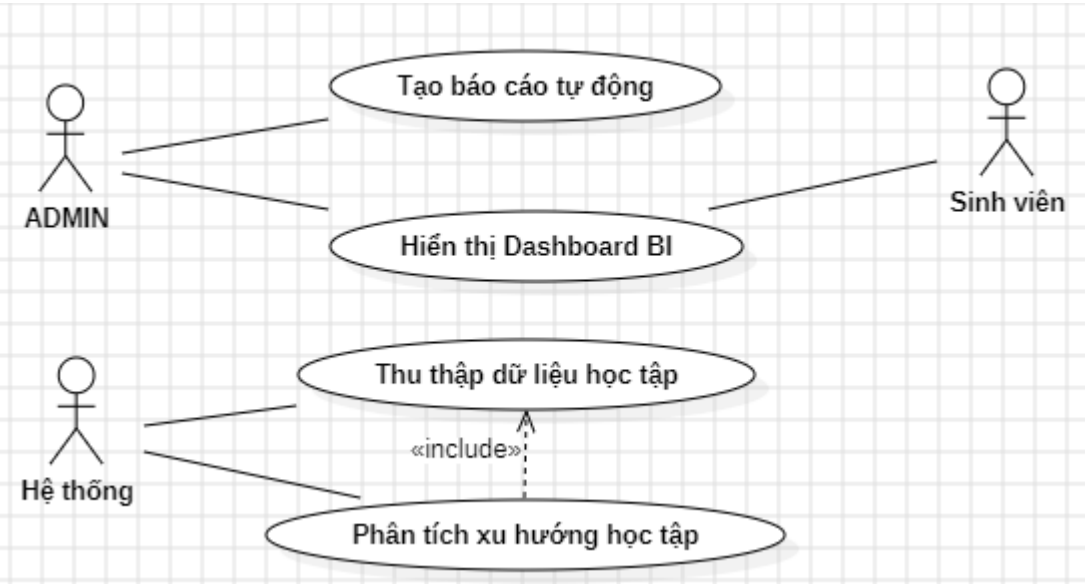
- Mục tiêu: Dự đoán điểm trung bình, xếp loại và nguy cơ học yếu của sinh viên.
- Tác nhân: Admin, Sinh viên, Hệ thống BI
- Luồng sự kiện chính:
  - Hệ thống lấy dữ liệu học tập lịch sử từ BANGDIEM và SINHVIEN.
  - Xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình dự báo (Machine Learning).
  - Sinh kết quả dự báo: xác suất tốt nghiệp, điểm trung bình dự kiến, xếp loại dự báo.
  - Cập nhật kết quả lên Dashboard BI.
  - Sinh viên xem dự báo cá nhân.
- Luồng thay thế: Nếu dữ liệu không đủ để huấn luyện → hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Hậu điều kiện: Dữ liệu dự báo được lưu vào bảng DUBAO_KETQUA.



Hình 27 Quản lý Phân tích & Dự báo Kết quả học tập

3.2.7 Quản lý Phân tích & Trực quan hóa (Dashboard BI)

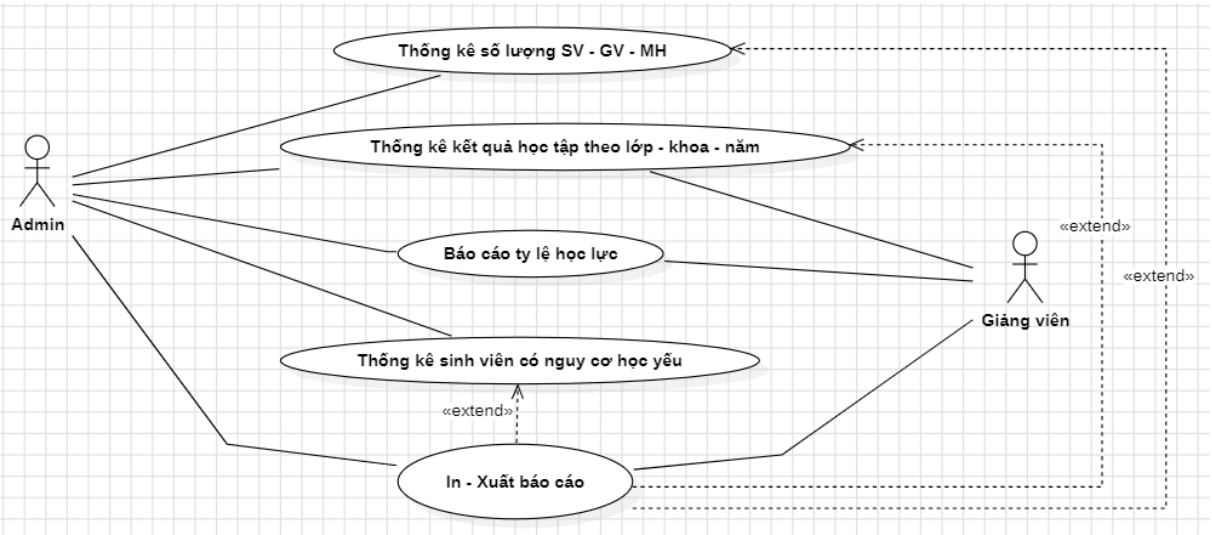
- Mục tiêu: Hiển thị dữ liệu học tập dưới dạng biểu đồ trực quan cho người dùng.
- Tác nhân: Admin, Sinh viên, Hệ thống BI
- Luồng sự kiện chính:
  - Hệ thống thực hiện quy trình ETL lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chính.
  - Tính toán thống kê: điểm trung bình, tỉ lệ rớt, phân loại học lực.
  - Hiển thị Dashboard BI với các biểu đồ (cột, tròn, đường...).
  - Người dùng có thể lọc, sắp xếp và xem chi tiết theo lớp hoặc khoa.
- Luồng thay thế: Nếu dữ liệu chưa đồng bộ → hệ thống hiển thị cảnh báo.
- Hậu điều kiện: Dashboard được cập nhật theo thời gian thực, phục vụ phân tích và quản lý.



Hình 28 Quản lý Phân tích & Trực quan hóa (Dashboard BI)

3.2.8 Quản lý Thống kê & Báo cáo

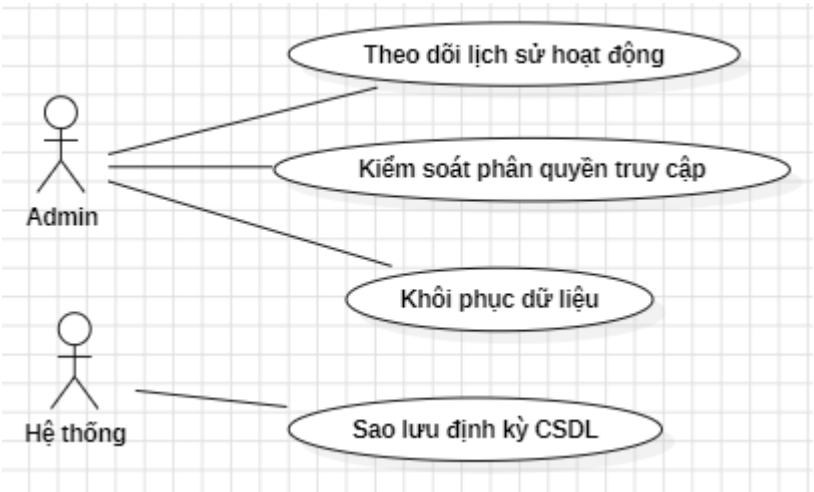
- Mục tiêu: Tạo các báo cáo học tập tổng hợp theo lớp, khoa hoặc học kỳ.
- Tác nhân: Admin, Giảng viên
- Luồng sự kiện chính:
  - Người dùng chọn tiêu chí thống kê (lớp, khoa, học kỳ).
  - Hệ thống tổng hợp dữ liệu điểm và học lực.
  - Hiển thị kết quả dưới dạng bảng và biểu đồ.
  - Người dùng có thể in hoặc xuất ra file PDF/Excel.
- Luồng thay thế: Nếu không có dữ liệu phù hợp → hệ thống thông báo "Không tìm thấy kết quả".
- Hậu điều kiện: Báo cáo được tạo và có thể lưu trữ hoặc tải xuống.



Hình 29 Quản lý Thống kê & Báo cáo

3.2.9 Quản lý Sao lưu & Bảo mật dữ liệu

- Mục tiêu: Đảm bảo an toàn, toàn vẹn dữ liệu và khả năng khôi phục khi cần thiết.
- Tác nhân: Admin, Hệ thống
- Luồng sự kiện chính:
  - Hệ thống thực hiện sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu.
  - Admin có thể tạo bản sao lưu thủ công.
  - Khi xảy ra sự cố, hệ thống hỗ trợ phục hồi dữ liệu.
  - Quản lý quyền truy cập dữ liệu theo vai trò người dùng.
  - Theo dõi lịch sử đăng nhập và hoạt động người dùng.
- Luồng thay thế: Nếu tệp sao lưu lỗi hoặc không đầy đủ → hệ thống cảnh báo và tạo lại bản mới.
- Hậu điều kiện: Cơ sở dữ liệu được bảo đảm an toàn và có thể khôi phục khi xảy ra sự cố.



Hình 30 Quản lý Sao lưu & Bảo mật dữ liệu

3.3 Class Diagram

Biểu đồ lớp của hệ thống mô tả cấu trúc logic giữa các thực thể chính trong hệ thống Quản lý Sinh viên. Các lớp được chia thành 4 nhóm chức năng chính: Người dùng – Đào tạo – Phân tích thống kê – Dự báo & Bảo mật. Mỗi lớp bao gồm các thuộc tính và phương thức tương ứng, thể hiện dữ liệu và hành vi của đối tượng trong hệ thống.

3.3.1. Nhóm quản lý người dùng và tài khoản

- Lớp TaiKhoan
  - Thuộc tính: maTaiKhoan, tenDangNhap, matKhau, vaiTro, trangThai.
  - Phương thức: dangNhap(), dangXuat(), doiMatKhau().
  - Chức năng: Quản lý thông tin đăng nhập của người dùng, xác thực quyền truy cập và duy trì phiên làm việc (session).
- Lớp NguoiDung
  - Thuộc tính: maNguoiDung, hoTen, email, soDienThoai, diaChi.
  - Phương thức: capNhatThongTin().
  - Quan hệ: Kế thừa từ TaiKhoan.
  - Vai trò: Là lớp cha cho các lớp con SinhVien, GiangVien, ADMIN.
- Lớp SinhVien
  - Thuộc tính: maSinhVien, ngaySinh, gioiTinh, lop, khoa, diemTB.
  - Phương thức: xemDiem(), xemDashboard().
  - Quan hệ: Kế thừa từ NguoiDung; có quan hệ 1-n với BangDiem (một sinh viên có nhiều bảng điểm).
- Lớp GiangVien
  - Thuộc tính: maGiangVien, hocVi, chuyenMon, khoa.
  - Phương thức: nhapDiem(), xemThongKe().
  - Quan hệ: Kế thừa từ NguoiDung; có quan hệ 1-n với PhanCong (một giảng viên được phân công dạy nhiều lớp học phần).
- Lớp ADMIN
  - Thuộc tính: maAdmin, capQuyen, ghiChu.
  - Phương thức: quanLyHeThong(), saoLuuDuLieu(), phucHoiDuLieu().

- Quan hệ: Kế thừa từ NguoiDung; tương tác trực tiếp với các lớp quản trị hệ thống như SaoLuu, BaoMat.

3.3.2. Nhóm quản lý đào tạo

- Lớp Khoa
- Thuộc tính: maKhoa, tenKhoa, truongKhoa.
- Phương thức: themLop(), themGiangVien().
  - Quan hệ: 1-n với Lop (một khoa có nhiều lớp), 1-n với GiangVien.
- Lớp Lop
  - Thuộc tính: maLop, tenLop, siSo, maKhoa.
  - Phương thức: themSinhVien().
  - Quan hệ: 1-n với SinhVien, 1-1 với Khoa.
- Lớp MonHoc
  - Thuộc tính: maMon, tenMon, soTinChi, moTa.
  - Phương thức: capNhatThongTin().
  - Quan hệ: 1-n với LopHocPhan (một môn có nhiều lớp học phần).
- Lớp HocKy
  - Thuộc tính: maHocKy, tenHocKy, namHoc.
  - Phương thức: capNhatHocKy().
  - Quan hệ: 1-n với LopHocPhan.
- Lớp LopHocPhan
  - Thuộc tính: maLopHP, maMon, maGiangVien, maHocKy, thoiGianHoc.
  - Phương thức: themSinhVienVaoLop(), capNhatDiem().
  - Quan hệ: Kết nối MonHoc – GiangVien – HocKy, 1-n với BangDiem.
- Lớp PhanCong
  - Thuộc tính: maPhanCong, maGiangVien, maLopHP.
  - Phương thức: phanCongGiangDay().
  - Quan hệ: là lớp trung gian giữa GiangVien và LopHocPhan.
- Lớp BangDiem
  - Thuộc tính: maBangDiem, maSinhVien, maLopHP, diemQT, diemThi, diemTB, xepLoai.
  - Phương thức: tinhDiemTB(), capNhatXepLoai().

- Quan hệ: n-1 với SinhVien, n-1 với LopHocPhan.

3.3.3. Nhóm phân tích và thống kê

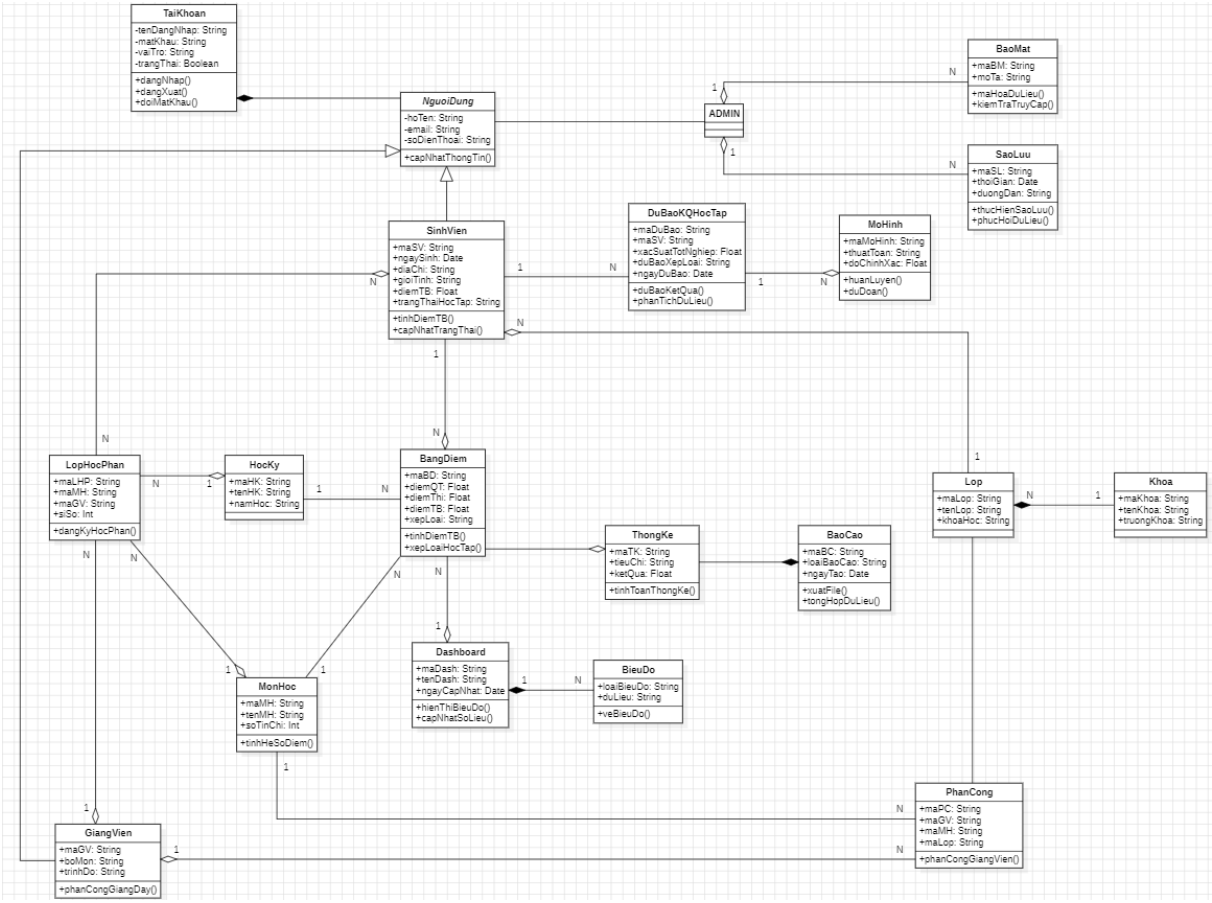
- Lớp ThongKe
  - Thuộc tính: maThongKe, loaiThongKe, noiDung, thoiGian.
  - Phương thức: tongHopDuLieu(), xuatKetQua().
  - Quan hệ: 1-n với BieuDo, 1-n với BaoCao.
- Lớp BieuDo
  - Thuộc tính: maBieuDo, loaiBieuDo, duLieuNguon.
  - Phương thức: veBieuDoCot(), veBieuDoTron(), veBieuDoDuong().
  - Quan hệ: nhận dữ liệu từ ThongKe, hiển thị trên Dashboard.
- Lớp BaoCao
  - Thuộc tính: maBaoCao, tieuDe, noiDung, ngayTao.
  - Phương thức: xuatFilePDF(), xuatFileExcel().
  - Quan hệ: liên kết chặt với ThongKe và Dashboard.
- Lớp Dashboard
  - Thuộc tính: maDashboard, nguoiDung, duLieuTongHop.
  - Phương thức: hienThiThongTin(), capNhatSauKhiDuBao().
  - Quan hệ: Nhận dữ liệu từ ThongKe, BaoCao, DuBaoKetQua, 1-1 với NguoiDung (mỗi người dùng có một dashboard riêng).

3.3.4. Nhóm dự báo và bảo mật

- Lớp DuBaoKetQua
  - Thuộc tính: maDuBao, maSinhVien, diemDuKien, xepLoaiDuKien.
  - Phương thức: duBaoKetQua().
  - Quan hệ: liên kết với MoHinh để huấn luyện và dự đoán.
- Lớp MoHinh
  - Thuộc tính: maMoHinh, tenMoHinh, doChinhXac.
  - Phương thức: huanLuyen(), duDoan().
  - Quan hệ: 1-n với DuBaoKetQua.
- Lớp SaoLuu
  - Thuộc tính: maSaoLuu, thoiGian, nguoiThucHien, duongDanFile.
  - Phương thức: thucHienSaoLuu(), phucHoiDuLieu().

- Quan hệ: được thực thi bởi ADMIN.

- Lớp BaoMat
  - Thuộc tính: maBaoMat, mucDo, moTa, ngayCapNhat.
  - Phương thức: kiemTraTruyCap(), ghiNhatKyHeThong().
  - Quan hệ: hỗ trợ bảo vệ toàn bộ hệ thống, đặc biệt TaiKhoan và SaoLuu.



Hình 31 Class Diagram

3.4 Sequence Diagram

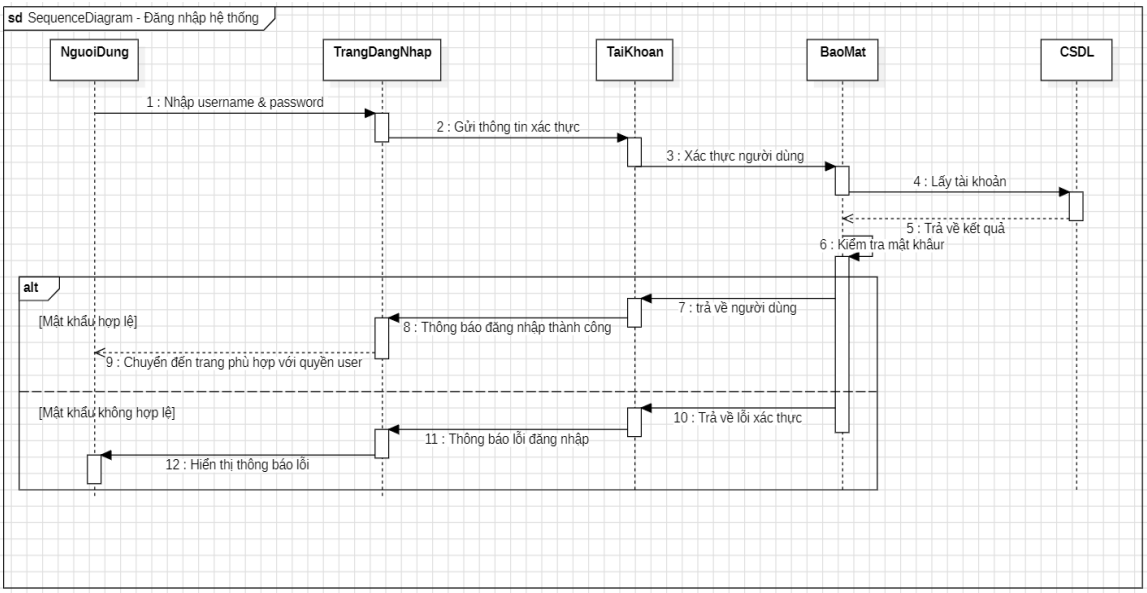
3.4.1 SequenceDiagram - Đăng nhập hệ thống

Đối tượng:

- Actor (Người dùng): Admin, Giảng viên, Sinh viên.
- View (TrangDangNhap): Giao diện nhập liệu.
- Controller (TaiKhoan): Lớp điều khiển xử lý logic nghiệp vụ.
- Service (BaoMat): Lớp hỗ trợ mã hóa và kiểm tra thông tin.
- Database (CSDL): Nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản.

Diễn giải luồng sự kiện:

- Yêu cầu đăng nhập: Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu tại giao diện và gửi yêu cầu.
- Xử lý xác thực: Lớp Điều khiển (TaiKhoan) tiếp nhận yêu cầu và gọi lớp Hỗ trợ (BaoMat) để thực hiện xác thực.
- Truy vấn dữ liệu: Lớp BaoMat truy vấn thông tin tài khoản từ CSDL dựa trên tên đăng nhập.
- Kiểm tra bảo mật: Hệ thống so sánh mật khẩu người dùng nhập vào (sau khi mã hóa) với mật khẩu lưu trong CSDL.
- Phản hồi kết quả (Rẽ nhánh):
  - Trường hợp hợp lệ: Hệ thống khởi tạo phiên làm việc (Session), phân quyền dựa trên vai trò và điều hướng người dùng đến trang chủ tương ứng.
  - Trường hợp không hợp lệ: Hệ thống trả về thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.



Hình 32 SequenceDiagram - Đăng nhập hệ thống

3.*4.2 SequenceDiagram - Quản lý thông tin sinh viên*

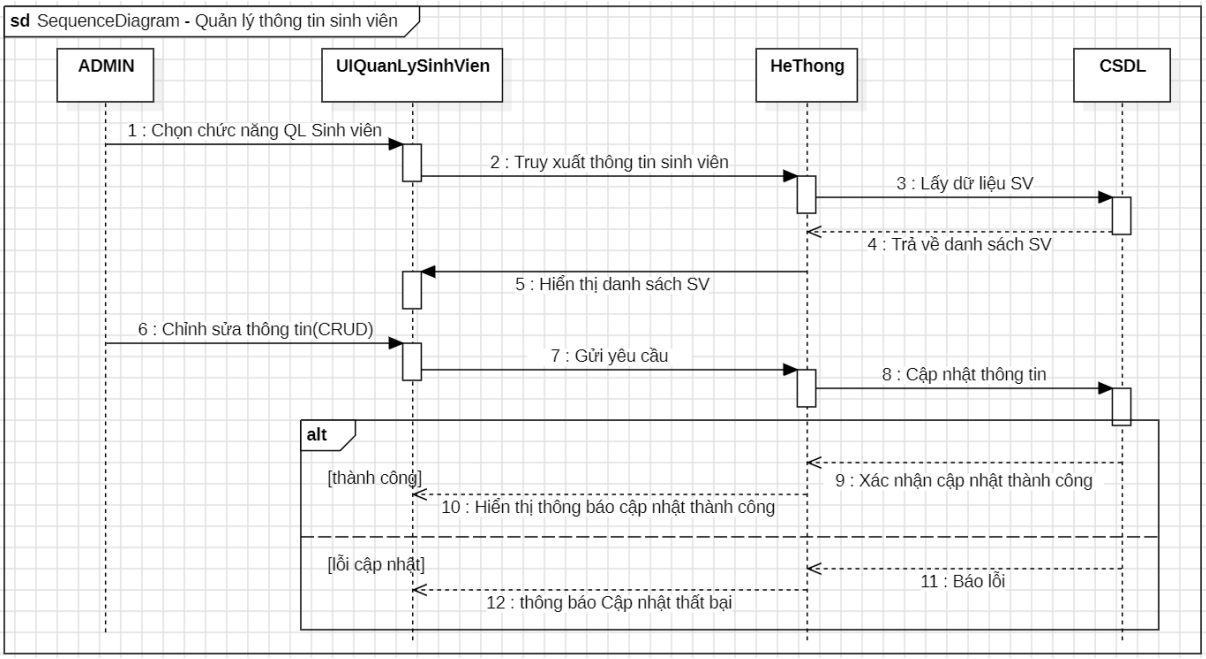
Đối tượng:

- Actor (Admin): Người thực hiện thao tác quản lý.
- View (UIQuanLySinhVien): Giao diện hiển thị danh sách và biểu mẫu nhập liệu.
- Controller (HeThong): Lớp xử lý logic nghiệp vụ trung gian.
- Database (CSDL): Nơi lưu trữ và truy xuất dữ liệu sinh viên.

Diễn giải luồng sự kiện:

- Truy xuất danh sách: Admin chọn chức năng quản lý. Giao diện gửi yêu cầu đến Hệ thống để truy vấn dữ liệu từ CSDL và hiển thị danh sách sinh viên lên màn hình.
- Cập nhật thông tin (CRUD): Admin thực hiện chỉnh sửa thông tin trên giao diện và gửi yêu cầu cập nhật.
- Xử lý lưu trữ: Hệ thống tiếp nhận dữ liệu và thực hiện lệnh cập nhật xuống CSDL.
- Phản hồi kết quả (Khung Rẽ nhánh - alt):
  - Trường hợp thành công: CSDL xác nhận cập nhật, hệ thống hiển thị thông báo thành công cho Admin.

- Trường hợp thất bại: Nếu có lỗi xảy ra (ví dụ: trùng mã SV, lỗi kết nối), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.



Hình 33 SequenceDiagram - Quản lý thông tin sinh viên

3.4.3 SequenceDiagram - Nhập và cập nhật điểm học tập

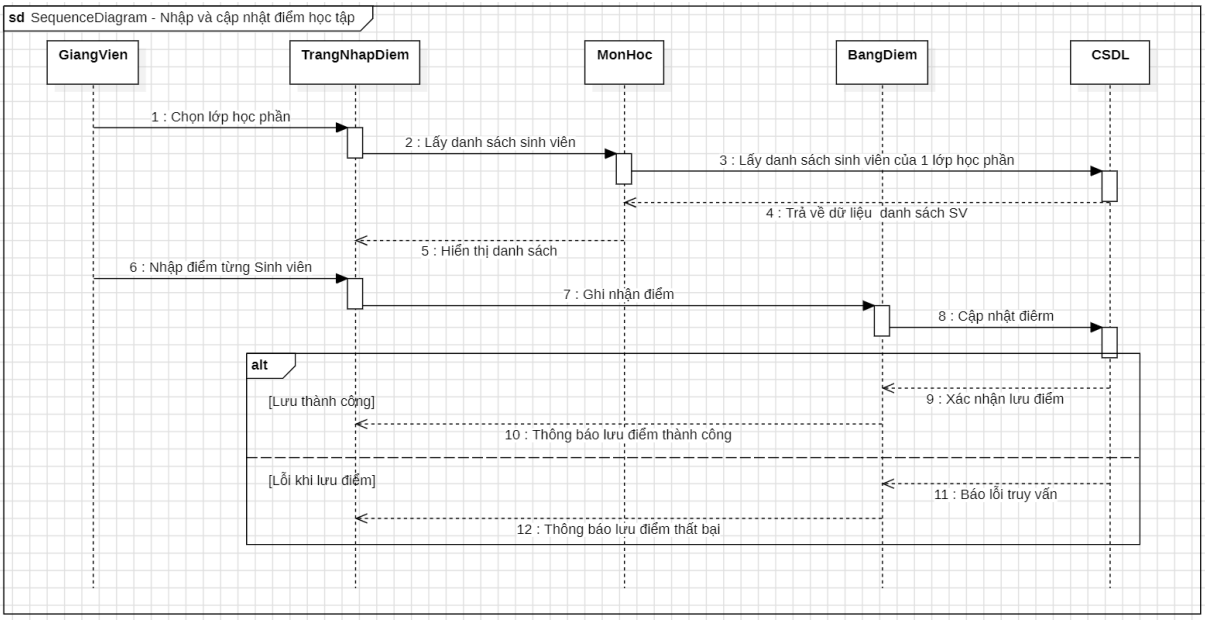
Đối tượng:

- Actor (Giảng viên): Người trực tiếp nhập liệu điểm số.
- View (TrangNhapDiem): Giao diện cho phép chọn lớp và nhập điểm cho danh sách sinh viên.
- Controller (MonHoc & BangDiem): Các lớp điều khiển xử lý logic lấy danh sách lớp và xử lý lưu trữ điểm số.
- Database (CSDL): Nơi lưu trữ dữ liệu điểm và thông tin lớp học.

Diễn giải luồng sự kiện:

- Chọn lớp học phần: Giảng viên chọn lớp cần nhập điểm trên giao diện. Hệ thống truy xuất danh sách sinh viên của lớp đó từ CSDL và hiển thị lên màn hình.
- Nhập điểm: Giảng viên tiến hành nhập điểm thành phần cho từng sinh viên trên danh sách và nhấn lưu.

- Xử lý và Lưu trữ: Lớp điều khiển tiếp nhận dữ liệu điểm, thực hiện các tính toán cần thiết (nếu có) và gửi yêu cầu cập nhật xuống CSDL.
- Phản hồi kết quả (Rẽ nhánh - alt):
  - Thành công: CSDL xác nhận đã lưu, hệ thống thông báo "Lưu điểm thành công" cho Giảng viên.
  - Thất bại: Nếu có lỗi (kết nối, dữ liệu không hợp lệ), hệ thống sẽ thông báo lỗi lưu điểm.



Hình 34 SequenceDiagram - Nhập và cập nhật điểm học tập

3.4.4 SequenceDiagram - Xem Dashboard thống kê

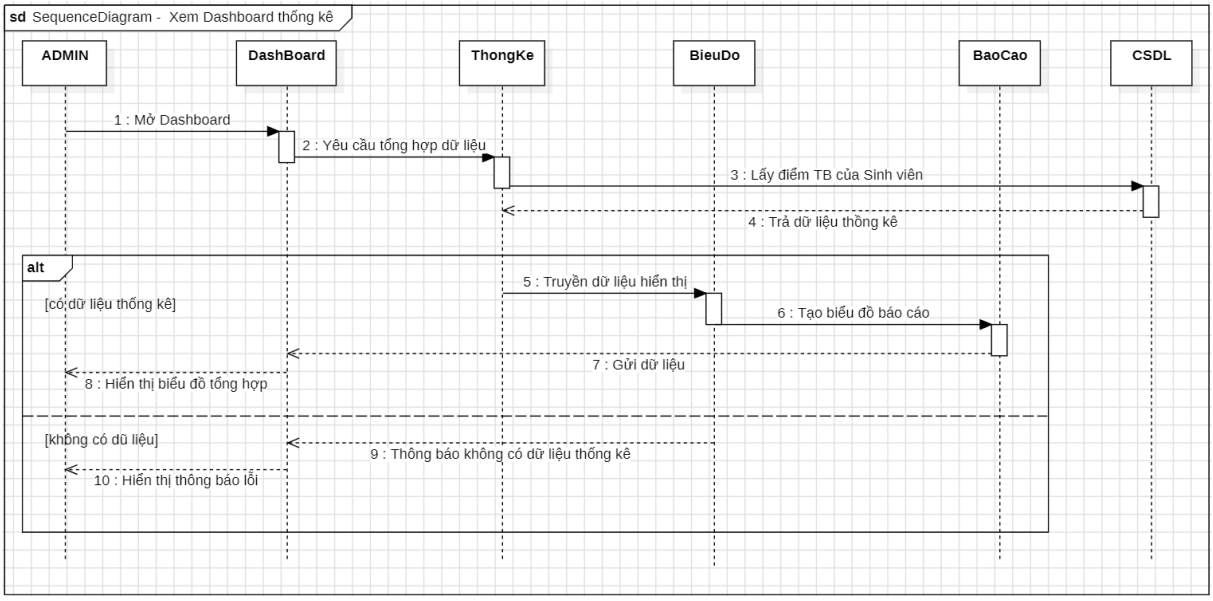
Đối tượng:

- Actor (Admin): Người yêu cầu xem báo cáo thống kê.
- View (DashBoard): Giao diện hiển thị các biểu đồ và số liệu tổng hợp.
- Controller (ThongKe): Lớp điều khiển chịu trách nhiệm xử lý logic thống kê.
- Service (BaoCao): Lớp hỗ trợ tạo và định dạng báo cáo/biểu đồ.
- Database (CSDL): Nơi lưu trữ dữ liệu điểm số và thông tin sinh viên.

Diễn giải luồng sự kiện:

- Yêu cầu xem Dashboard: Admin truy cập chức năng Dashboard trên giao diện.

- Tổng hợp dữ liệu: Giao diện gửi yêu cầu lấy số liệu thống kê đến lớp điều khiển ThongKe.
- Truy vấn dữ liệu: Lớp ThongKe gửi yêu cầu lấy điểm trung bình và các thông tin liên quan từ CSDL.
- Xử lý và hiển thị (Rẽ nhánh - alt):
  - Có dữ liệu: Lớp ThongKe chuyển dữ liệu thô sang lớp BaoCao để tạo biểu đồ, sau đó gửi kết quả về giao diện để hiển thị cho Admin.
  - Không có dữ liệu: Hệ thống trả về thông báo "Không có dữ liệu thống kê" trên màn hình.



Hình 35 SequenceDiagram - Xem Dashboard thống kê

3.4.5 SequenceDiagram- Dự báo kết quả học tập

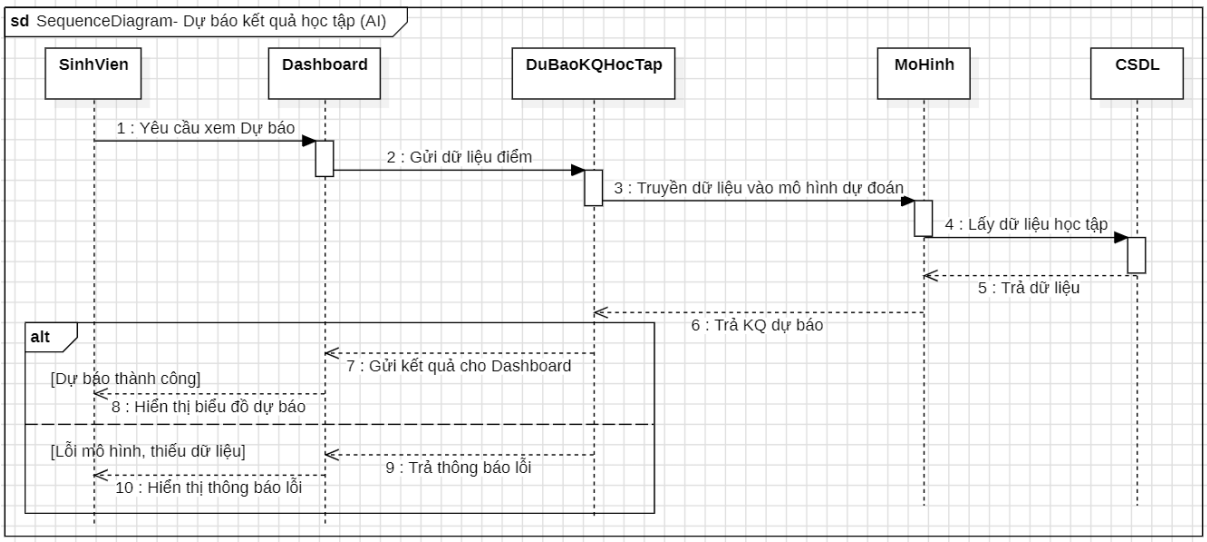
Đối tượng:

- Actor (SinhVien): Người dùng muốn xem dự báo kết quả của mình.
- View (Dashboard): Giao diện hiển thị kết quả dự báo trực quan.
- Controller (DuBaoKQHocTap): Lớp điều khiển trung gian, điều phối luồng dữ liệu dự báo.
- Service (MoHinh): Lớp chứa thuật toán Machine Learning (ML.NET) để thực hiện dự đoán.

- Database (CSDL): Nơi lưu trữ dữ liệu điểm quá khứ (Training Data) và lưu kết quả dự báo mới.

Diễn giải luồng sự kiện:

- Yêu cầu dự báo: Sinh viên chọn chức năng xem dự báo trên Dashboard. Giao diện gửi yêu cầu kèm theo thông tin sinh viên đến lớp điều khiển DuBaoKQHocTap.
- Chuẩn bị dữ liệu: Lớp điều khiển gửi dữ liệu điểm hiện tại đến lớp MoHinh. Đồng thời, lớp MoHinh truy vấn CSDL để lấy dữ liệu học tập lịch sử làm cơ sở huấn luyện/so sánh.
- Thực hiện dự đoán: Lớp MoHinh áp dụng thuật toán đã huấn luyện lên dữ liệu đầu vào để sinh ra kết quả dự báo.
- Phản hồi kết quả (Rẽ nhánh - alt):
  - Thành công: Kết quả dự báo được trả về cho Dashboard để hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc thông báo khuyến nghị.
  - Thất bại: Nếu mô hình gặp lỗi hoặc thiếu dữ liệu đầu vào, hệ thống trả về thông báo lỗi cho sinh viên.



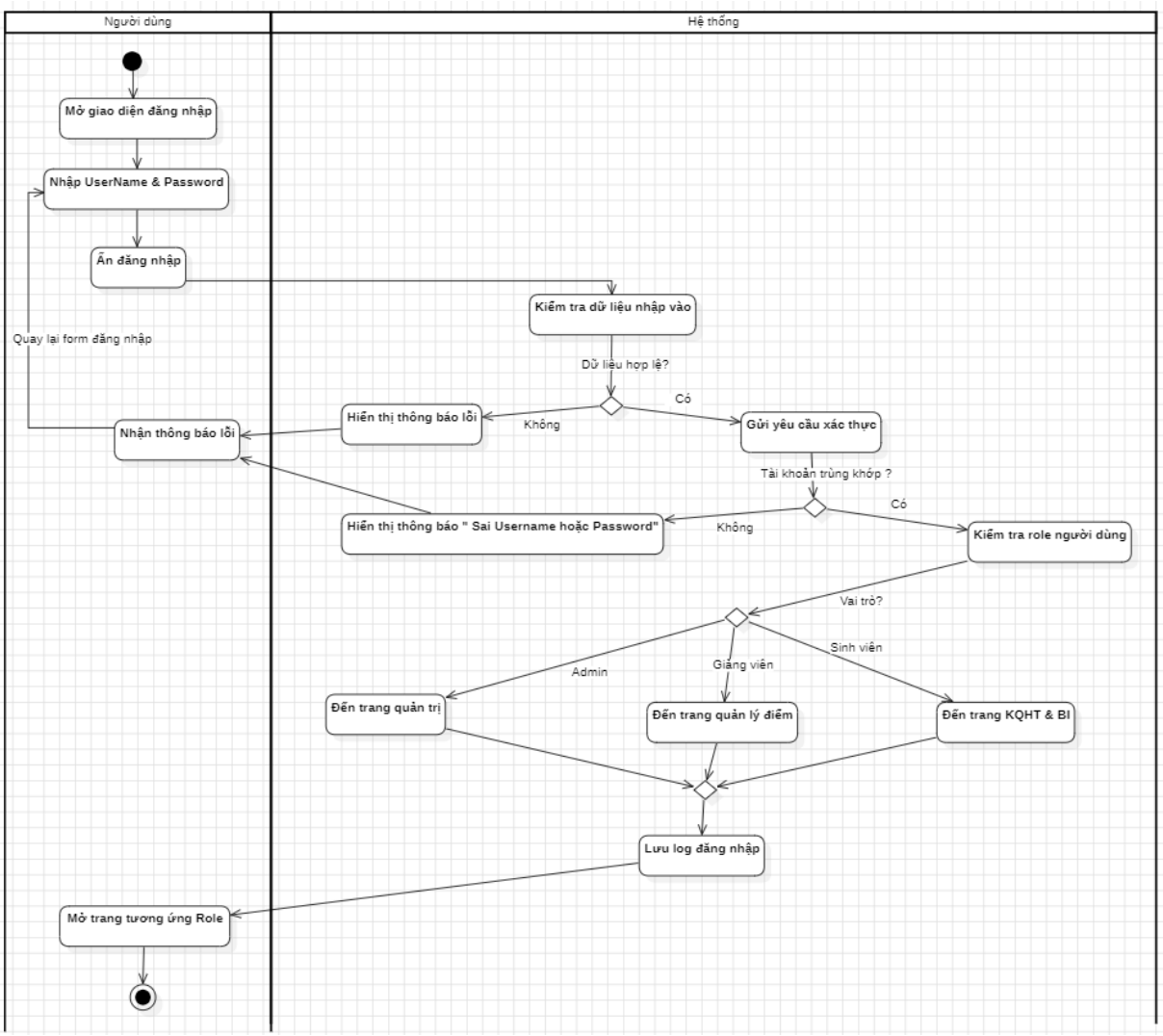
Hình 36 SequenceDiagram- Dự báo kết quả học tập

3.5 Activity Diagram

3.5.1 Activity Diagram – Đăng nhập hệ thống

Diễn giải quy trình xử lý:

- Bắt đầu: Người dùng mở giao diện đăng nhập và nhập Username & Password.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không được để trống, đúng định dạng). Nếu không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi ngay lập tức.
- Xác thực tài khoản: Hệ thống gửi yêu cầu kiểm tra thông tin trong CSDL.
  - Nếu tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu sai: Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
  - Nếu tài khoản hợp lệ: Hệ thống tiến hành kiểm tra vai trò (Role).
- Phân quyền và điều hướng: Dựa trên vai trò của người dùng, hệ thống sẽ điều hướng đến trang chức năng tương ứng:
  - Admin: Vào trang quản trị hệ thống.
  - Giảng viên: Vào trang quản lý điểm và lớp học.
  - Sinh viên: Vào trang xem kết quả học tập và Dashboard.
- Kết thúc: Hệ thống lưu nhật ký đăng nhập (log) và hoàn tất quy trình.

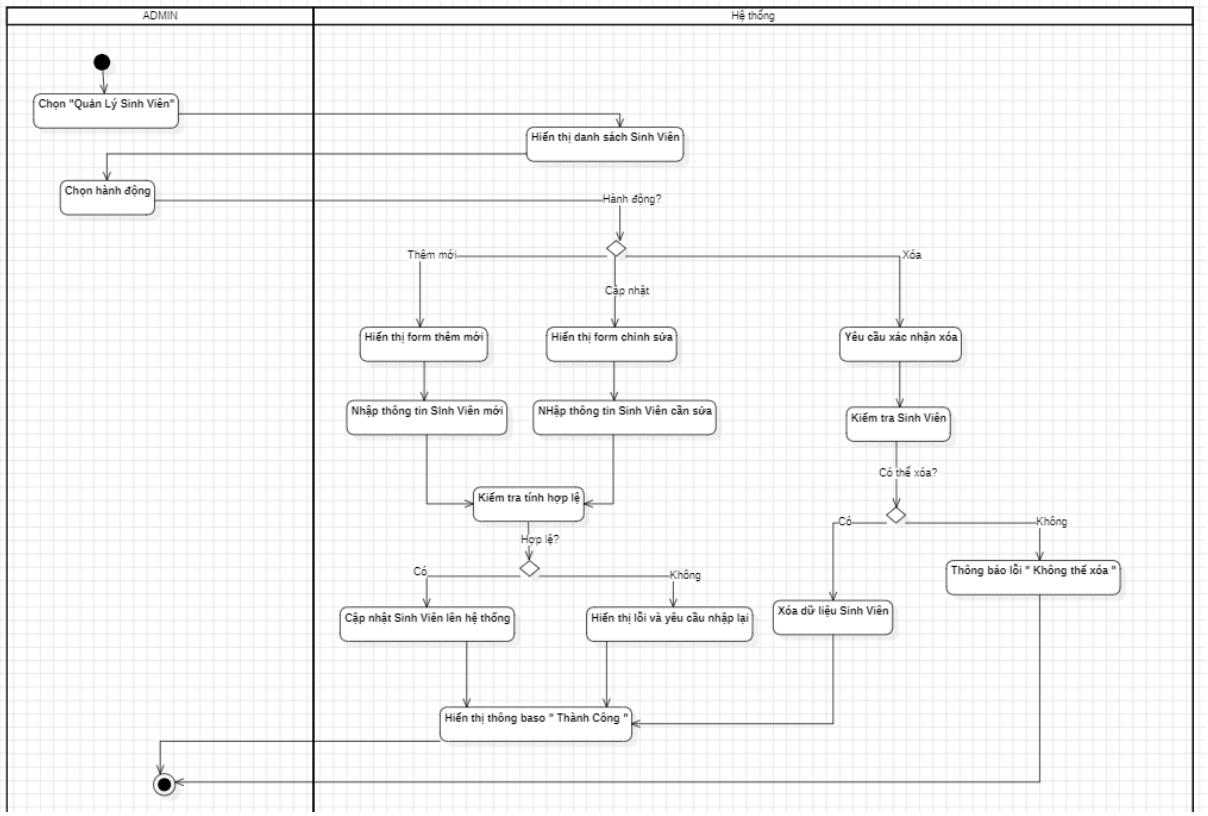


Hình 37 Activity Diagram – Đăng nhập hệ thống

3.5.2 Activity Diagram – Quản lý thông tin sinh viên

Diễn giải quy trình xử lý:

- Bắt đầu: Admin truy cập vào module "Quản lý Sinh viên". Hệ thống tải và hiển thị danh sách sinh viên hiện có.
- Lựa chọn hành động: Admin chọn một trong các chức năng: Thêm mới, Cập nhật hoặc Xóa.
  - Thêm mới/Cập nhật: Admin nhập thông tin vào biểu mẫu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (mã SV, email, lớp). Nếu hợp lệ, thực hiện lưu vào CSDL; nếu không, yêu cầu nhập lại.
  - Xóa: Admin chọn sinh viên cần xóa. Hệ thống yêu cầu xác nhận và kiểm tra ràng buộc dữ liệu (ví dụ: sinh viên đã có điểm chưa). Nếu thỏa mãn điều kiện, hệ thống tiến hành xóa.
- Phản hồi: Hệ thống hiển thị thông báo kết quả (Thành công/Thất bại) cho Admin.
- Kết thúc: Quy trình hoàn tất, quay lại màn hình danh sách.

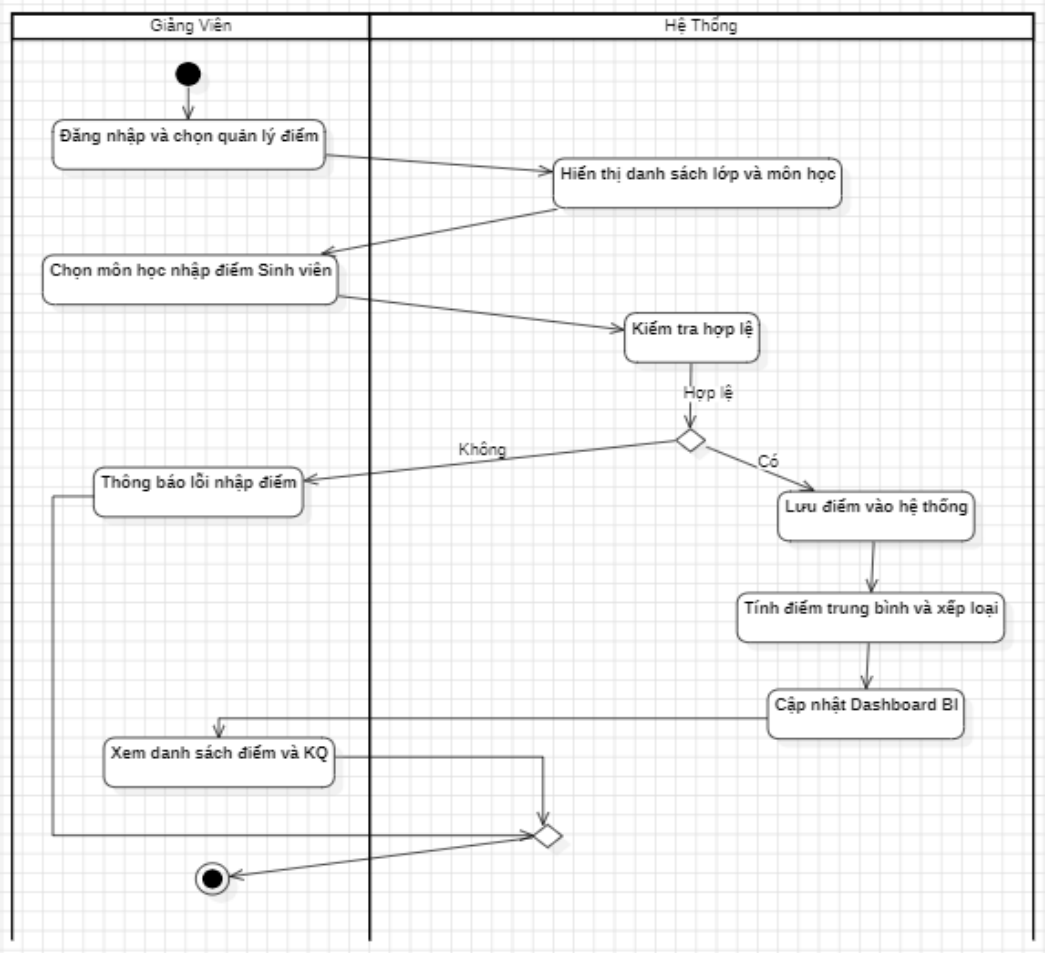


Hình 38 Activity Diagram – Quản lý thông tin sinh viên

3.5.3 Activity Diagram – Quản lý điểm và kết quả học tập

Diễn giải quy trình xử lý:

- Bắt đầu: Giảng viên đăng nhập và chọn chức năng quản lý điểm. Hệ thống hiển thị danh sách lớp và môn học được phân công.
- Nhập liệu: Giảng viên chọn môn học và tiến hành nhập điểm thành phần cho từng sinh viên.
- Kiểm tra hợp lệ: Hệ thống kiểm tra dữ liệu điểm (phải là số, nằm trong khoảng 0-10).
  - Nếu không hợp lệ: Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
  - Nếu hợp lệ: Hệ thống tiến hành lưu điểm.
- Xử lý tự động: Sau khi lưu, hệ thống tự động thực hiện các tác vụ nền: tính điểm trung bình môn, xác định xếp loại và cập nhật dữ liệu lên Dashboard BI.
- Kết thúc: Giảng viên xem lại danh sách điểm đã được cập nhật hoàn chỉnh.

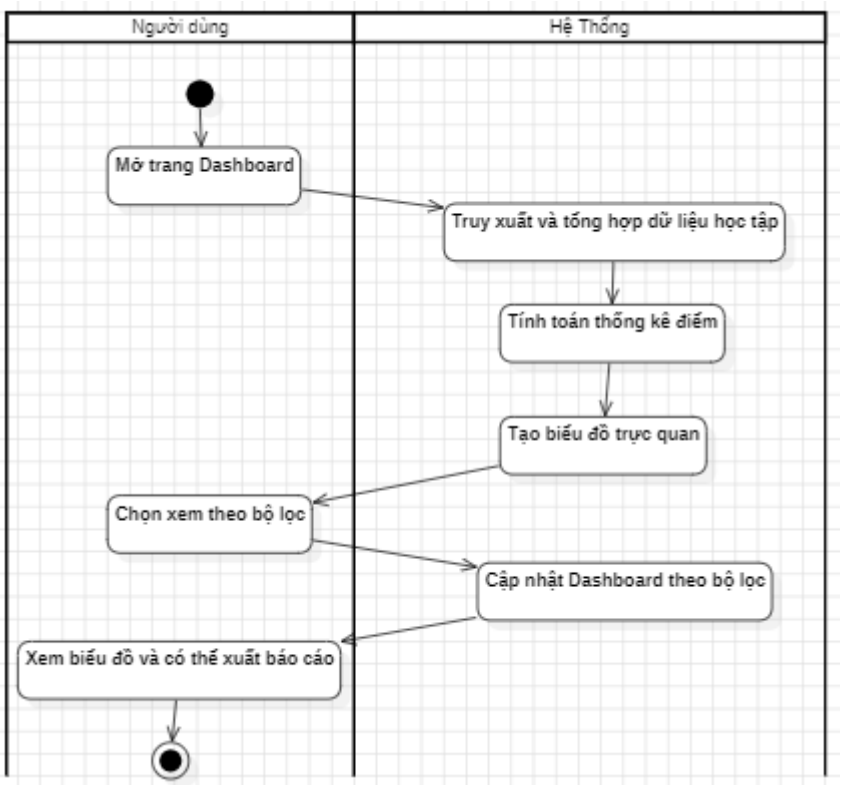


Hình 39 Activity Diagram – Quản lý điểm và kết quả học

3.5.4 Activity Diagram – Phân tích & Trực quan hóa dữ liệu (Dashboard BI)

Diễn giải quy trình xử lý:

- Bắt đầu: Người dùng truy cập vào trang Dashboard trên hệ thống.
- Truy xuất & Xử lý: Hệ thống tự động truy xuất dữ liệu học tập từ CSDL, thực hiện các phép tính toán thống kê (như tính điểm trung bình, tỷ lệ phần trăm xếp loại).
- Hiển thị: Dữ liệu sau xử lý được chuyển thành các biểu đồ trực quan (biểu đồ cột, tròn, đường) trên giao diện Dashboard.
- Tương tác (Lọc dữ liệu): Người dùng có thể chọn các bộ lọc (theo học kỳ, lớp, khoa). Hệ thống sẽ cập nhật lại biểu đồ tương ứng với tiêu chí lọc mới.
- Kết thúc: Người dùng xem xong thông tin hoặc thực hiện xuất báo cáo nếu cần.

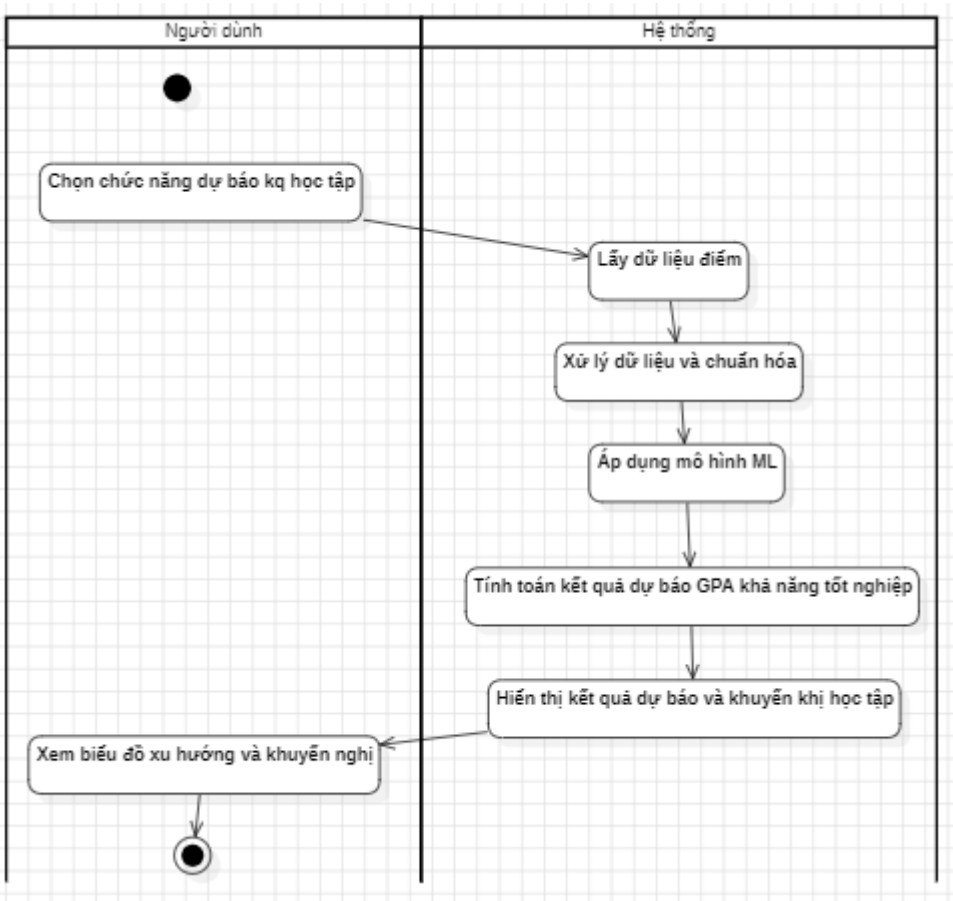


Hình 40 Activity Diagram – Phân tích & Trực quan hóa dữ liệu (Dashboard

3.5.5 Activity Diagram – Phân tích và Dự báo kết quả học tập

Diễn giải quy trình xử lý:

- Kích hoạt: Người dùng (Sinh viên) truy cập chức năng "Dự báo kết quả học tập" trên giao diện.
- Thu thập dữ liệu: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và tiến hành lấy toàn bộ dữ liệu điểm số quá khứ và hiện tại của sinh viên từ cơ sở dữ liệu.
- Tiền xử lý: Hệ thống thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu (Data Preprocessing) để chuyển đổi về định dạng phù hợp cho mô hình.
- Xử lý thông minh: Dữ liệu sau khi xử lý được đưa vào mô hình Machine Learning (đã được huấn luyện trước đó) để thực hiện tính toán.
- Sinh kết quả: Hệ thống tạo ra các chỉ số dự báo như: GPA dự kiến cuối kỳ, xác suất tốt nghiệp hoặc nguy cơ rớt môn.
- Hiển thị: Kết quả dự báo và các biểu đồ xu hướng, kèm theo khuyến nghị cải thiện được hiển thị trực quan cho người dùng xem.



Hình 41 Activity Diagram – Phân tích và Dự báo kết quả học tập

CHƯƠNG 4 LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

4.1 Phát triển giao diện người dùng

4.1.1 Mô tả chung

Giao diện người dùng được thiết kế theo hướng hiện đại, tối giản và tập trung vào trải nghiệm người dùng. Hệ thống áp dụng kiến trúc MVC (Model-View-Controller), trong đó giao diện (View) được tách biệt rõ ràng với logic xử lý.

Các đặc điểm chính của giao diện:

- Tính nhất quán: Sử dụng chung một Layout (_Layout.cshtml) cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo thanh điều hướng (Navigation Bar) và chân trang (Footer) đồng bộ.
- Phân quyền hiển thị: Giao diện tự động thay đổi dựa trên vai trò người dùng (Ví dụ: Sinh viên không thấy nút "Sửa/Xóa", Admin thấy đầy đủ menu quản trị).

4.1.2 Công cụ và Ngôn ngữ hỗ trợ

- Ngôn ngữ: HTML5, CSS3.
- View Engine: Razor View Engine (kết hợp mã C# và HTML).
- Framework CSS:
  - Bootstrap 5: Sử dụng cho cấu trúc layout chính, các bảng dữ liệu (Tables), form nhập liệu và các thành phần cảnh báo (Alerts).
  - Tailwind CSS: Được tích hợp trong module Dashboard BI để tạo các thẻ (Cards) và hiệu ứng giao diện hiện đại, đẹp mắt.
- Icon set: FontAwesome 6 (cho các biểu tượng trực quan).

4.2 Xây dựng BackEnd

4.2.1 Lập trình xử lý dữ liệu (Controller & Logic)

Các Controller chính đã được xây dựng bao gồm:

- Quản lý Đào tạo (KhoasController, LopsController, SinhViensController):
  - Thực hiện các tác vụ CRUD (Thêm, Xem, Sửa, Xóa).
  - Sử dụng EPPlus để xử lý logic Import danh sách sinh viên từ Excel và Export báo cáo ra file Excel.
- Quản lý Điểm (BangDiemsController):

- Xử lý logic nghiệp vụ cốt lõi: Khi giảng viên nhập điểm Quá trình và Điểm thi, hệ thống tự động tính toán Điểm trung bình môn và Xếp loại học lực.
- Tự động kích hoạt quy trình cập nhật GPA tích lũy cho sinh viên trong bảng SinhVien.

- Phân tích & Dự báo (DuBaoKetQuasController):
  - Tích hợp thư viện ML.NET để xây dựng mô hình học máy (Machine Learning).
  - Sử dụng thuật toán Hồi quy (Regression - SDCA) để học từ dữ liệu điểm lịch sử và đưa ra dự báo kết quả cho sinh viên hiện tại.
- Hệ thống & Bảo mật (TaiKhoansController):
  - Xử lý Đăng nhập, Đăng xuất sử dụng Session.
  - Áp dụng Action Filter ([Authentication]) để kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ (Chặn truy cập trái phép qua URL).

4.2.2 Công nghệ sử dụng

- Nền tảng: .NET 9.0- ASP.NET Core MVC.
- Object-Relational Mapping: Entity Framework Core. Giúp thao tác với CSDL thông qua các đối tượng C# mà không cần viết câu lệnh SQL thủ công.
- Machine Learning: ML.NET (Microsoft Machine Learning) cho module dự báo.
- Xử lý File: EPPlus cho các thao tác với Excel.

4*.2.3 Công cụ hỗ trợ*

- IDE: Microsoft Visual Studio 2022.
- Quản lý gói: NuGet Package Manager.

4.3 Xây dựng FrontEnd

4.3.1 Các chức năng và Công nghệ sử dụng

Phần Frontend chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng.

- Dashboard BI (Trực quan hóa dữ liệu):
  - Công nghệ: Sử dụng thư viện Chart.js.

- Chức năng: Vẽ các biểu đồ động (Biểu đồ tròn tỷ lệ Đậu/Rớt, Biểu đồ cột phân bố điểm, Biểu đồ so sánh năng lực cá nhân). Dữ liệu vẽ biểu đồ được lấy từ Backend thông qua ViewBag và chuyển đổi sang JSON.

- Form nhập liệu & Xác thực (Validation):
  - Công nghệ: jQuery Validation & ASP.NET Core Tag Helpers.
  - Chức năng: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu ngay tại trình duyệt (Client-side validation) trước khi gửi về server (ví dụ: bắt buộc nhập, định dạng email, giới hạn điểm 0-10).
- Xử lý bất đồng bộ & Tương tác:
  - Sử dụng JavaScript thuần để xử lý các sự kiện click, hiển thị modal xác nhận và xử lý các hiệu ứng giao diện (như dropdown menu).

4.4 Tích hợp hệ thống

4.4.1 Kết nối Backend với Cơ sở dữ liệu

Chuỗi kết nối (Connection String): Được cấu hình an toàn trong file appsettings.json, sử dụng cơ chế Windows Authentication để kết nối tới SQL Server.

Dependency Injection (DI): Đăng ký WquanlysinhvienContext và dịch vụ Session vào container dịch vụ trong Program.cs, giúp quản lý vòng đời đối tượng và kết nối hiệu quả.

4.4.2 Kiểm thử các API và Chức năng

Quá trình kiểm thử tích hợp đã được thực hiện theo các kịch bản thực tế:

- Kiểm thử Luồng dữ liệu:
  - Thử nghiệm Import 200 sinh viên từ file Excel -> Dữ liệu vào CSDL chính xác, không bị lỗi font chữ tiếng Việt.
- Kiểm thử Logic nghiệp vụ:
  - Nhập điểm thành phần -> Hệ thống tính đúng Điểm TB và Xếp loại theo công thức.
  - Sửa điểm môn học -> Điểm GPA tích lũy của sinh viên tự động thay đổi theo.
- Kiểm thử Module AI:
  - Chạy dự báo cho sinh viên có điểm quá trình thấp -> Hệ thống đưa ra cảnh báo "Nguy cơ Yếu".

    - Chạy dự báo cho sinh viên có điểm quá trình cao -> Hệ thống dự báo "Giỏi/Khá".
- Kiểm thử Bảo mật:
    - Đăng nhập bằng tài khoản Sinh viên -> Cố tình truy cập trang Admin -> Hệ thống chặn và báo lỗi 403 (Access Denied).

4.4.3 Công cụ hỗ trợ triển khai

SQL Server Management Studio: Dùng để quản lý, truy vấn kiểm tra dữ liệu và chạy các script tạo dữ liệu mẫu.

Browser Developer Tools (F12): Sử dụng Console và Network tab để debug lỗi JavaScript và kiểm tra dữ liệu JSON trả về cho biểu đồ.

CHƯƠNG 5 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Kiểm thử

5.1.1. Các loại hình kiểm thử áp dụng

- Unit Test (Kiểm thử đơn vị): Kiểm tra các hàm logic quan trọng như hàm tính điểm trung bình (TinhDiemVaXepLoai), hàm cập nhật GPA.
- Integration Test (Kiểm thử tích hợp): Kiểm tra luồng dữ liệu từ khi người dùng nhập liệu trên giao diện -> Controller xử lý -> Lưu xuống SQL Server -> Trả về kết quả.
- Security Test (Kiểm thử bảo mật): Kiểm tra cơ chế phân quyền (Authorize), đảm bảo sinh viên không truy cập được các chức năng của Admin.
- UAT (User Acceptance Test): Đóng vai người dùng cuối (Sinh viên/Giảng viên) để kiểm tra quy trình nghiệp vụ thực tế.

5.1.2 Tổng hợp Test Case

Dưới đây là bảng kết quả kiểm thử các chức năng trọng yếu:

B	C	D	E	F
Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế
Đăng nhập sai	User: adminPass: sai_pass	1. Mở trang Login.2. Nhập thông tin sai.3. Bấm Đăng nhập.	Hệ thống báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng".	Hiển thị thông báo lỗi chính xác.
Sinh viên xem điểm	User: SV001	1. Đăng nhập.2. Vào menu "Học tập & Điểm".	Chỉ thấy điểm của SV001, không thấy điểm của SV khác. Các nút Sửa/Xóa bị ẩn.	Chỉ hiển thị dữ liệu cá nhân. Nút thao tác bị ẩn.
Admin nhập điểm	User: adminQT: 8, Thi: 9	1. Vào quản lý điểm.2. Chọn SV, nhập điểm.3. Lưu.	Hệ thống tự tính ĐTB = 8.7, Xếp loại = Giỏi. Cập nhật GPA tích lũy.	Dữ liệu được lưu và tính toán đúng.
Bảo mật URL	User: SV001	1. Đăng nhập.2. Gõ trực tiếp URL /Khoas/Delete/1.	Hệ thống chặn truy cập, chuyển hướng về trang Access Denied (403).	Chuyển hướng trang lỗi 403 thành công.
Dự báo AI (Dữ liệu ít)	User: SV005DB: < 5 bản ghi	1. Vào trang Dự báo.2. Bấm "Chạy dự báo".	Hệ thống báo lỗi "Chưa đủ dữ liệu lịch sử để huấn luyện".	Hiển thị cảnh báo đỏ yêu cầu thêm dữ liệu.
Dự báo AI (Thành công)	User: SV005DB: > 200 bản ghi	1. Vào trang Dự báo.2. Chọn chính mình.3. Bấm "Chạy".	Hệ thống trả về điểm dự báo và mô tả chi tiết dựa trên GPA và điểm QT.	Hiển thị kết quả dự báo hợp lý (Ví dụ: QT cao -> Dự báo cao).

Hình 42 Kịch bản test case

Nhóm Test Case: Nghiệp vụ Xử lý Điểm & Tự động hóa

Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Tính điểm TB môn & Xếp loại	- Môn: CSDL- Điểm QT: 8.0- Điểm Thi: 9.0	1. Đăng nhập tài khoản Giảng viên.2. Chọn chức năng "Nhập điểm". 3. Nhập điểm QT và Thi.4. Nhấn Lưu.	- Hệ thống tự động tính ĐTB = 8.7 (8*0.3 + 9*0.7).- Hệ thống tự động điền Xếp loại = "Giỏi".- Không báo lỗi validation.	ĐTB: 8.7XL: GiỏiLưu thành công.
Cập nhật GPA tích lũy	- SV: Nguyễn Văn A- GPA cũ: 7.0- Môn mới (3 tín chỉ): 8.7	1. Thực hiện TC_G01 (Lưu điểm môn mới).2. Chuyển sang tab "Danh sách Sinh viên". 3. Kiểm tra cột GPA của SV Nguyễn Văn A.	- GPA của sinh viên phải thay đổi (tăng lên) so với GPA cũ. - Công thức tính trung bình nhân tín chỉ chính xác.	GPA cập nhật từ 7.0 lên 7.15 ngay lập tức.
Nhập điểm không hợp lệ	- Điểm QT: 11.0- Điểm Thi: -5	1. Nhập điểm nằm ngoài khoảng 0-10.2. Nhấn Lưu.	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi đỏ ngay tại ô nhập. - Không cho phép lưu vào CSDL.	Hiển thị lỗi: "Điểm phải từ 0 đến 10".

Hình 43 Nhóm Test Case: Nghiệp vụ Xử lý Điểm & Tự động hóa

Nhóm Test Case: Module AI & Dự báo

Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Huấn luyện khi thiếu dữ liệu	- Bảng điểm có < 5 bản ghi.	1. Xóa bớt dữ liệu trong bảng điểm. 2. Vào trang Dự báo -> Bấm "Chạy dự báo".	- Hệ thống bắt được ngoại lệ (Exception).- Hiển thị thông báo dễ hiểu: "Chưa đủ dữ liệu lịch sử để huấn luyện".	Hiển thị Alert màu đỏ: "Cần ít nhất 5 bản ghi".
Dự báo cho SV Giỏi	- SV001 (GPA: 3.8/4.0)- Điểm QT môn mới: 9.5	1. Chọn SV001.2. Bấm "Chạy dự báo".	- Kết quả dự báo Điểm thi > 9.0 - Xếp loại dự báo: "Giỏi" hoặc "Xuất sắc" - Khuyến nghị tích cực.	Dự báo: 9.6 (Giỏi).Mô tả: "Khả năng đạt kết quả cao".
Dự báo cho SV Yếu	- SV002 (GPA: 1.5/4.0)- Điểm QT môn mới: 3.0	1. Chọn SV002.2. Bấm "Chạy dự báo".	- Kết quả dự báo Điểm thi < 4.0 - Xếp loại dự báo: "Yếu" hoặc "Kém" - Cảnh báo nguy cơ rớt môn.	Dự báo: 3.2 (Nguy cơ Yếu).
Bảo mật Dự báo (Sinh viên)	- Tài khoản: Sinh viên	1. Đăng nhập Sinh viên.2. Vào trang Dự báo. 3. Cố gắng chọn tên người khác trong Dropdown.	- Dropdown chỉ hiển thị duy nhất tên của sinh viên đó.- Không thể chọn người khác.	Dropdown bị khóa, chỉ hiện tên chính mình.

Hình 44 Nhóm Test Case: Module AI & Dự báo

Nhóm Test Case: Quản lý Dữ liệu lớn

Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Import File chuẩn	- File Excel chứa 200 SV.- Dữ liệu đúng định dạng.	1. Chọn file DanhSach_Chuan.xlsx.2. Bấm Import.	- Thông báo: "Đã import thành công 200 sinh viên". - Dữ liệu hiển thị đầy đủ, không lỗi font tiếng Việt.	Import thành công 200/200 dòng.
Import File có lỗi logic	- File Excel có 1 dòng trùng Mã SV đã có.- 1 dòng sai Mã Lớp.	1. Chọn file DanhSach_Loi.xlsx.2. Bấm Import.	- Hệ thống không bị crash (văng).- Thông báo chi tiết: "Có 2 dòng lỗi". - Chỉ ra rõ: "Dòng 5 trùng mã". "Dòng 10 sai lớp".	Hiển thị danh sách lỗi chi tiết từng dòng.

Hình 45 Nhóm Test Case: Quản lý Dữ liệu lớn

Nhóm Test Case: Bảo mật & Phân quyền

Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Truy cập trái phép	- User: Sinh viên	1. Đăng nhập Sinh viên. 2. Gõ trực tiếp URL: /Khoas/Delete/1 (Chức năng xóa Khoa của Admin).	- Hệ thống chặn request ngay lập tức. - Chuyển hướng về trang AccessDenied.	Chuyển hướng trang 403 (Cấm truy cập).
Ẩn nút thao tác	- User: Sinh viên	1. Vào trang "Danh sách Lớp".	- Không nhìn thấy các nút "Tạo mới", "Sửa", "Xóa".- Chỉ thấy nút "Xem chi tiết".	Giao diện hiển thị ở chế độ Read-only (Chỉ xem).

Hình 46 Nhóm Test Case: Bảo mật & Phân quyền

5.1.3. Minh họa lỗi tiêu biểu và cách khắc phục (Log Bug)

Trong quá trình phát triển, nhóm đã gặp và xử lý một số lỗi quan trọng:

- Lỗi 1: AI dự báo kết quả luôn bằng 0.0 hoặc sai lệch
  - Mô tả: Khi chạy dự báo cho sinh viên có điểm quá trình 9.0, hệ thống AI trả về điểm thi dự kiến là 0.0.
  - Nguyên nhân: Do thuật toán Cây quyết định (FastTree) bị Overfitting khi dữ liệu huấn luyện quá ít và chứa dữ liệu nhiễu (Outliers).
  - Khắc phục: Chuyển sang thuật toán Hồi quy (SDCA Regression) phù hợp hơn với tập dữ liệu nhỏ, đồng thời làm sạch dữ liệu đầu vào (loại bỏ các bản ghi điểm = 0).
- Lỗi 2: Lỗi khóa ngoại khi xóa Khoa
  - Mô tả: Khi Admin xóa một Khoa, hệ thống bị Crash (văng ứng dụng).
  - Nguyên nhân: Vi phạm ràng buộc khóa ngoại trong SQL (Khoa đang chứa Lớp/Giảng viên).
  - Khắc phục: Sử dụng khối try-catch trong Controller để bắt lỗi DbUpdateException và hiển thị thông báo thân thiện "Vui lòng xóa dữ liệu liên quan trước".

5.2 Triển khai hệ thống

Hệ thống được triển khai trên môi trường Local Máy cá nhân để phục vụ báo cáo và demo.

5.2.1. Yêu cầu môi trường cài đặt

- Hệ điều hành: Windows 10/11 (64-bit).
- Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2019 trở lên (Bản Express hoặc Developer).
- Runtime: .NET 6.0/7.0/8.0 SDK (Tương ứng với version code).
- Trình duyệt: Chrome/Edge.

5.2.2. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống (Readme)

- Bước 1: Triển khai Cơ sở dữ liệu
  - Mở SQL Server Management Studio (SSMS).
  - Mở file script DatabaseScript.sql (File chứa toàn bộ lệnh tạo bảng và insert 200 sinh viên mẫu).
  - Nhấn Execute (F5) để khởi tạo database wquanlysinhvien2.
- Bước 2: Cấu hình kết nối
  - Mở file appsettings.json trong thư mục mã nguồn.
  - Kiểm tra chuỗi kết nối ConnectionStrings: "DefaultConnection": "Server=.;Database=wquanlysinhvien2;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;"
- Bước 3: Chạy ứng dụng
  - Dùng Visual Studio: Mở Solution -> Nhấn F5.
  - Truy cập trình duyệt tại địa chỉ: https://localhost:7001 (hoặc cổng tương ứng).

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Đánh giá kết quả thực hiện

6.1.1. So sánh kết quả đạt được với mục tiêu ban đầu

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, nhóm thực hiện đã hoàn thành đồ án "WebApp Quản lý Sinh viên tích hợp Dashboard BI và Phân tích Dữ liệu". Dưới đây là bảng đối chiếu giữa các mục tiêu đề ra ban đầu và kết quả thực tế:

MỤC TIÊU BAN ĐẦU	KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Xây dựng hệ thống quản lý tập trung sinh viên, giảng viên, lớp học.	Hệ thống đã hoàn thiện các chức năng CRUD cho Sinh viên, Giảng viên, Môn học, Lớp học phần. Hỗ trợ Import dữ liệu hàng loạt từ Excel giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.
Tự động hóa nghiệp vụ: Tính toán điểm số tự động, giảm thiểu thao tác thủ công.	Hệ thống tự động tính Điểm trung bình môn, Xếp loại học lực ngay khi nhập điểm. Tự động cập nhật GPA tích lũy cho sinh viên.
Trực quan hóa dữ liệu (BI): Xây dựng Dashboard hiển thị biểu đồ thống kê.	Dashboard hiển thị trực quan các biểu đồ: Tỷ lệ Đậu/Rớt, Phân bố điểm.
Ứng dụng AI Dự báo: Dự báo kết quả học tập dựa trên dữ liệu lịch sử.	Tích hợp thành công ML.NET. Mô hình dự báo (dựa trên Điểm quá trình + GPA) hoạt động ổn định, đưa ra kết quả hợp lý.
Bảo mật và Phân quyền: Đảm bảo an toàn dữ liệu cho các nhóm người dùng.	Cơ chế phân quyền chặt chẽ (Admin/Giảng viên/Sinh viên). Chặn truy cập trái phép qua URL. Sinh viên chỉ xem được dữ liệu của chính mình.

Bảng 2 So sánh mục tiêu ban đầu và kết quả đạt được

6.1.2. Thống kê số liệu minh chứng

- Tổng số module chức năng: 9 module chính.
- Số lượng Test Case đã kiểm thử: 30 kịch bản.
- Tỷ lệ kiểm thử thành công: 100% cho các luồng nghiệp vụ chính.
- Khả năng chịu tải: Hệ thống vận hành mượt mà với bộ dữ liệu mẫu thử nghiệm gồm 200 sinh viên và hơn 500 bản ghi điểm số.

6.1.3. Khó khăn và Bài học kinh nghiệm

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã gặp phải một số thách thức và rút ra được những bài học quý giá:

- Khó khăn:
  - Về dữ liệu AI: Ban đầu, mô hình AI gặp hiện tượng "Overfitting" (học vẹt) hoặc dự báo sai lệch (về 0.0) do dữ liệu huấn luyện quá ít và chứa nhiễu (Outliers).
  - Về ràng buộc dữ liệu: Việc xử lý xóa các dữ liệu ràng buộc (như xóa Khoa khi còn Lớp) gây ra lỗi hệ thống (Exception).
  - Về phân quyền: Việc đảm bảo Sinh viên không thể xem trộm điểm của người khác thông qua việc sửa URL hoặc parameter đòi hỏi xử lý kỹ lưỡng ở Backend.
- Bài học kinh nghiệm:
  - Tầm quan trọng của dữ liệu sạch: Với các bài toán AI/Data, chất lượng dữ liệu đầu vào quyết định 80% độ chính xác của mô hình ("Garbage In, Garbage Out"). Việc làm sạch dữ liệu và tạo dữ liệu giả lập (Seeding) hợp lý là bước then chốt.
  - Kiến trúc MVC và Clean Code: Việc tuân thủ mô hình MVC và tách biệt logic xử lý (Controller) với giao diện (View) giúp việc bảo trì và nâng cấp tính năng (như thêm Dashboard so sánh) trở nên dễ dàng hơn.
  - Xử lý lỗi (Error Handling): Việc sử dụng try-catch và các thông báo lỗi thân thiện (ViewBag.Error) giúp nâng cao trải nghiệm người dùng đáng kể so với trang lỗi mặc định.

6.2. Đề xuất hướng phát triển

Dựa trên nền tảng hiện tại, nhóm đề xuất lộ trình nâng cấp hệ thống trong tương lai như sau:

6.2.1. Cải thiện Hiệu suất và Trải nghiệm

- Tích hợp thông báo thời gian thực (Real-time): Sử dụng SignalR để gửi thông báo ngay lập tức cho sinh viên khi Giảng viên vừa nhập điểm xong hoặc khi có cảnh báo học vụ từ AI.
- Gửi Email tự động: Tích hợp SMTP Server để gửi email cảnh báo tự động đến phụ huynh hoặc sinh viên khi kết quả dự báo rơi vào mức "Nguy cơ rớt môn".
- Caching dữ liệu: Áp dụng Redis Cache cho các bảng thống kê Dashboard để giảm tải cho Database khi số lượng sinh viên tăng lên hàng nghìn người.

6.2.2. Mở rộng chức năng và Công nghệ

- Phát triển Mobile App: Xây dựng ứng dụng di động (sử dụng Flutter hoặc React Native) kết nối với API của hệ thống hiện tại, giúp sinh viên xem điểm và nhận thông báo mọi lúc mọi nơi.
- Nâng cấp mô hình AI:
  - Thu thập thêm các đặc trưng dữ liệu khác như: Số giờ lên thư viện, Điểm rèn luyện, Lịch sử tham gia hoạt động ngoại khóa... để tăng độ chính xác của dự báo.
  - Thử nghiệm các thuật toán Deep Learning nếu dữ liệu đủ lớn.

6.2.3. Mở rộng quy mô hệ thống

- Tích hợp thanh toán: Kết nối với các cổng thanh toán (Momo, VNPay) để sinh viên đóng học phí trực tuyến.
- Xếp thời khóa biểu thông minh: Ứng dụng thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) để tự động xếp thời khóa biểu, tránh trùng lịch cho giảng viên và phòng học.

6.3. Kết luận chung

Đồ án "WebApp Quản lý Sinh viên tích hợp Dashboard BI và Phân tích Dữ liệu hỗ trợ dự báo kết quả học tập" đã giải quyết thành công các vấn đề cấp thiết trong quản lý đào tạo hiện đại. Sản phẩm không chỉ là một công cụ quản lý hành chính mà còn là một trợ lý thông minh, cung cấp cái nhìn sâu sắc và dự báo tương lai, giúp nâng

cao chất lượng dạy và học. Mặc dù còn một số hạn chế về quy mô dữ liệu thử nghiệm, nhưng kiến trúc hệ thống vững chắc là tiền đề tốt để phát triển thành một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU/TRANG WEB THAM KHẢO

1. ML.NET documentation
ML.NET documentation - Tutorials, API reference | Microsoft Learn
2. ASP.NET Core MVC with EF Core - tutorial series
ASP.NET Core MVC with EF Core - tutorial series | Microsoft Learn
3. Chart.js
Chart.js | Chart.js
4. EPPlus Software
Developers - EPPlus Software
5. Đào tạo HUTECH
Cổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM-KTCN

NHẬT KÝ LÀM VIỆC VÀ TƯƠNG TÁC CÙNG AI

NHẬT KÝ LÀM VIỆC VÀ TƯƠNG TÁC CÙNG AI - Google Trang tính

NHẬT KÝ LÀM VIỆC VÀ TƯƠNG TÁC CÙNG AI - Google Trang tính

TƯ DUY PHẢN BIỆN & BÀI HỌC TỪ AI - Google Tài liệu